

分类号 TN248

密级 _____

UDC 535

编号 10739



天水师范学院
TIANSHUI NORMAL UNIVERSITY

硕士学位论文
(专业学位)

集成电路芯片（组）电磁兼容技术研究

研 究 生 姓 名: 房帅奎

指 导 教 师: 赵小龙

实 践 指 导 教 师: 胡新明

专 业 学 位 类 别: 电子信息硕士专业学位

专 业 学 位 领 域: 电子信息

二〇二四年五月

分类号 TN248

密级

UDC 535

编号 10739



天水师范学院
TIANSHUI NORMAL UNIVERSITY

硕士学位论文
(专业学位)

集成电路芯片（组）电磁兼容技术研究
究

研究生姓名: 房帅奎

指导教师: 赵小龙

实践指导教师: 胡新明

专业学位类别: 电子信息硕士专业学位

专业学位领域: 电子信息

二〇二四年五月

Research on electromagnetic compatibility technology of integrated circuit chips (groups)

A Thesis Submitted to
Tian Shui Normal University
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Engineering
in
Electronic information
by
Shuaikui Fang
Supervisor: Professor Xiaolong Zhao

May, 2024

天水师范学院研究生学位论文作者信息

论文题目	集成电路芯片（组）电磁兼容技术研究		
姓名	房帅奎	学号	2021151404
专业名称	电子信息	答辩日期	2024.5.23
联系电话		E-mail	
通信地址（邮编）：			
备注：			

摘 要

在传统的电磁兼容（Electromagnetic Compatibility，即 EMC）设计中，电路设计师往往采用经验法则对电子产品进行设计，在产品生产后才对它进行电磁兼容（Electromagnetic Compatibility，即 EMC）测试，导致了设计时间和成本的增加。本文主要以四翼无人机电路板为例，由于无人机技术的广泛应用及其应用范围的迅速扩大，无人机在正常工作过程中，由于外界复杂的电磁环境，很容易造成无人机无法工作，如在信号传输，视频时刻显示等，造成无法接收正确的指令，从而造成无人机损坏，坠毁等，在复杂电磁环境中的稳定性和可靠性已经成为了当前研究和工程实践的一个关键挑战。针对这一问题，本研究深入分析了无人机在遭遇高功率脉冲环境时的电磁兼容表现，并通过理论探讨与仿真实验的结合，旨在对无人机的电磁兼容性能进行全面的评估和进一步的优化。本文主要包括三个部分的研究内容，采用理论分析、辅以软件模拟来验证无人机电磁兼容建模和仿真过程。以下是详细的研究工作和结果：

（1）在无外界干扰的理想环境下，我们以 STM32F103T8U6 芯片为基础，运用电磁兼容理论以及电磁辐射机理，借用 Cadence、Ansys SIwave 等仿真软件，对无人机的电路板进行了深入的仿真分析。

（2）本文深入分析了高功率脉冲的复杂性。首先，推进了深入研究，以便更好地理解脉冲扰动与 PCB 板的相互作用机理，加深对该问题的认识。在此基础上，利用传输线模型解析，开展高功率脉冲环境下的电磁研究。为高功率脉冲环境下无人机电磁兼容性能的精确模拟与预测奠定基础。

（3）最后，通过理论和实验两种方法的结合，研究了高功率脉冲对无人机系统耦合电流的电磁干扰特性的影响。在此基础上，分别研究了各种信号对无人机电路板性能的影响，仿真波形，并归纳出相应的规律。目的是增强无人机在复杂的高功率脉冲环境下的抗干扰性，以及提升其在实际的生活使用中的相对稳定性。

关键词：电磁兼容；传输线；高功率脉冲；无人机；电磁干扰

Abstract

In traditional Electromagnetic Compatibility (Erek Kampati Biliti, i.e. Emke) design, circuit designers often use the rule of thumb to design electronic products, and only Electromagnetic Compatibility (Erek Kampati Biliti, i.e. Emke) test them after the product is produced, resulting in increased design time and cost. Due to the wide application of UAV technology and the rapid expansion of its application range, the UAV in the normal working process, due to the complex electromagnetic environment outside, it is easy to cause the UAV to fail to work, such as signal transmission, video moment display, etc., resulting in the inability to receive correct instructions, resulting in UAV damage, crashing, etc., the stability and reliability in the complex electromagnetic environment has become a key challenge in current research and engineering practice. In order to solve this problem, this study deeply analyzes the electromagnetic compatibility performance of UAVs when encountering high-power pulsed environments, and aims to comprehensively evaluate and further optimize the electromagnetic compatibility performance of UAVs through the combination of theoretical discussion and simulation experiments. This paper mainly includes three parts of research, using theoretical analysis and supplemented by software simulation to verify the UAV electromagnetic compatibility modeling and simulation process. Here are the detailed research efforts and results:

(1) In the ideal environment without external interference, we used the electromagnetic compatibility theory and electromagnetic radiation mechanism based on the STM32F103T8U6 chip, and borrowed Cadence, Ansys SIwave and other simulation software to conduct in-depth simulation analysis of the circuit board of the UAV.

(2) This paper provides an in-depth analysis of the complexity of high-power pulses. First, in-depth research was carried out in order to better understand the interaction mechanism between pulse perturbations and PCBs and to deepen the understanding of

the problem. On this basis, the transmission line model analysis is used to carry out electromagnetic research in a high-power pulse environment. This paper lays a foundation for the accurate simulation and prediction of the electromagnetic compatibility performance of UAVs in high-power pulse environments.

(3) Finally, through the combination of theoretical and experimental methods, we study the influence of high-power pulses on the electromagnetic interference characteristics of the coupling current of the UAV system. On this basis, the influence of various signals on the performance of the UAV circuit board is studied, the waveform is simulated, and the corresponding rules are summarized. The goal is to enhance the anti-interference performance of UAVs in complex high-power pulse environments, and improve their relative stability in practical life.

Keywords: Electromagnetic compatibility; Transmission lines; High power pulses; Unmanned aerial vehicles; Electromagnetic interference

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.3 论文研究目的及结构.....	6
1.3.1 研究目的.....	6
1.3.2 结构安排.....	7
第 2 章 集成电路 EMC 的基本概念.....	9
2.1 电磁理论基础.....	9
2.2 PCB 板级电磁兼容分析.....	10
2.2.1 信号完整性与电源完整性.....	10
2.2.2 电磁辐射机理分析.....	15
2.2.3 电磁敏感度.....	20
2.2.4 无人机电路的设计.....	20
2.2.5 添加去耦电容改善电路板 EMI.....	21
第 3 章 典型 EMC 解决办法.....	27
3.1 传输线理论.....	27
3.2 微带线方程.....	28
3.3 带状线模型.....	29
3.4 传输线反射原理.....	30
3.5 传输线反射研究.....	31
第 4 章 高功率脉冲下 PCB 板建模仿真.....	43
4.1 脉冲波形.....	44
4.1.1 静电脉冲(ESD).....	44
4.1.2 雷电脉冲(LEMP).....	45
4.1.3 电磁脉冲炸弹(HPM).....	46
4.1.4 核脉冲(HEMP).....	47
4.2 外部干扰源等效模型建立.....	49
4.3 高压脉冲条件下 PCB 板的建模分析.....	50
4.4 高功率脉冲仿真参数设置.....	52
4.4.1 设置信号源.....	53
4.4.2 设置场监视器.....	53
4.5 干扰脉冲强度对 PCB 板的耦合电流分析.....	54
4.5.1 静电脉冲电流分析.....	54
4.5.2 雷电脉冲电流分析.....	57

4.5.3 核脉冲电流分析.....	58
4.5.4 电磁脉冲炸弹电流分析.....	60
4.6 电磁兼容改进措施.....	64
第 5 章 总结与展望	66
5.1 本文工作总结.....	66
5.2 研究工作展望.....	67
参考文献.....	68

1.1 研究背景及意义

随着电子和信息科技的日新月异，现代电子器件和系统正日益呈现出小型化、高密度化和低成本化的趋势^[1]。在过去的四十年里，电子领域经历了显著的发展，电子市场的增长轨迹如图 1-1 所示。在 1995 年之前，电子设备占据了市场增长的主导地位。然而，自 2000 年起，消费类电子产品开始崭露头角，成为市场增长的新引擎，其中家用计算机、互联网相关设备和个人移动电话等产品尤为突出。从 2002 年到 2007 年，得益于 DVD、平板显示器、车载设备和 3G 手机的相继问世，市场经济逐渐得到复苏^[2]。然而在 2008 年出现了“次贷危机”，而这次危机再次给电子经济的增长带来了阻力，市场经济明显放缓增长。很快在 2010 年至 2019 年间，随着智能手机、物联网和 4K 电视等技术的快速发展^[3]，电子市场实现了快速增长，并在 2016 年整体市场规模突破 1 万亿美元大关。展望未来，从 2019 年至 2024 年，电子市场的年平均复合增长率预计将达到约 6%，预示着市场的持续繁荣，展现出电子领域巨大的发展潜力和广阔的市场前景。

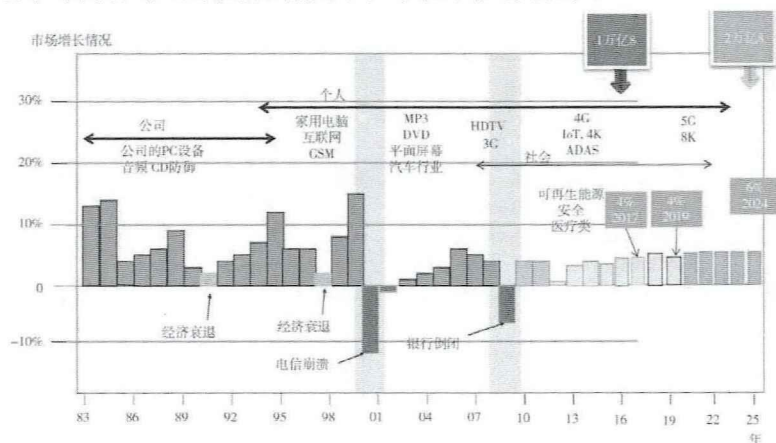


图 1-1 过去 40 年间电子市场增长趋势[4]

电磁兼容 (Electromagnetic Compatibility, 即 EMC) 是衡量设备在面临外界干扰时所能展现出的抗干扰能力的关键指标。从电磁兼容理论的视角出发, 电磁干扰 (EMI) 的产生需满足三大要素: 首先是电磁干扰源的存在, 其次是敏感器件的易受干扰性, 最后则是干扰的耦合途径或传播通道^[5]。在集成电路 (IC) 设计过程中, 为应对这三大要素, 我们应采取以下抗干扰设计策略: 有效抑制干扰源的产生, 切

断干扰的耦合途径，以及增强设备的整体抗干扰性能^[6]。无论是电路设计、版图设计还是封装设计，各环节都应针对性地融入电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, 即 EMC)设计。

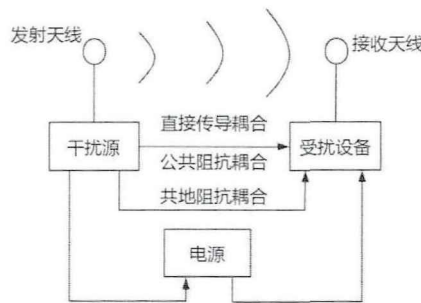


图 1-2 电磁干扰三要素

在当前的日益电子化和数字化的社会中，电子设备和系统的广泛使用导致了电磁环境变得越来越复杂。一方面，各种设备和系统需要在这种复杂的电磁环境中正常、稳定地工作，另一方面，它们自身又可能产生电磁干扰，对其它设备和系统甚至人体健康产生不良影响。所以，研究电磁兼容性在现今社会变得日益重要。

电磁兼容性研究的背景主要来自于以下的需要和挑战：

(1) 复杂的电磁环境：随着科技的进步和电子设备的普及，我们的生活和工作环境中充满了各种电磁场源。这些电磁场可以相互干扰，影响设备的正常运行。因此，我们需要研究如何在这种复杂的电磁环境中保证设备的正常运行。

(2) 电磁污染问题：电子设备的广泛使用在一定程度上带来了电磁污染问题。电磁污染不仅可干扰电子设备的正常工作，还可能对人体健康产生影响。因此，我们需要研究如何降低设备的电磁辐射，以减轻电磁污染。

(3) 设备性能的提升：通过优化电磁兼容设计，可以提升设备的性能，使其在相同的电磁环境中具有更好的工作性能和稳定性。

(4) 符合法规要求：许多国家和地区已经对电子设备的电磁辐射和抗干扰性能设定了明确的标准。电磁兼容性研究可以帮助我们的产品满足这些规定的标准，从而达到法规要求。

在这样的背景下，无人机技术应运而生，成为执行这些任务的理想选择^[7]。无人机通过取代有人驾驶的飞机，大幅提升了任务执行的效率和安全性。其小巧的体积、无人驾驶的特性以及长航程的优点，使得无人机在多个领域均得到了广泛应用。在自然环境调查方面，无人机能够迅速获取大量的地理信息和数据，为科研人员提供宝贵的资料^[8]。在科普研究领域，无人机则成为了一种重要的实验工具，帮助科学家们探索未知的领域。

目前，航空器的发展步入了高速轨道，各国纷纷放宽航空管制，以实现空域资源的高效利用，从而推动人类生活质量的显著提升^[9]。无人机（UAV）作为一类新型航空器，既可以通过无线电遥控装置进行远程操控，又能依靠机载芯片自主执行预设程序^[10]。无人机在多个领域都取得了显著成果，并有望在未来进一步拓宽其应用范围。无人机最初主要应用于军事领域，如敌情侦察、目标监视及作为目标靶机等，发挥了至关重要的作用。

如图 1-3 和图 1-4 所示，无人机在打击犯罪和抗疫消杀等实际场景中展现了其卓越性能。



图 1-3 无人机打击犯罪



图 1-4 无人机抗疫消杀

综上所述，研究电磁兼容性能够帮助我们解决由电子设备广泛使用带来的一系列问题，并不断提升电子设备的安全性和性能，同时满足严格的法规要求。这也是为何电磁兼容性成为了电子工程领域一个重要且热门的研究方向。

1.2 国内外研究现状

无人驾驶飞机的历史由来已久。在 1909 年，无人驾驶飞机在美国进行了第一次成功飞行。在 1914 年第一次世界大战时，英国军队秘密研发无人驾驶飞机，英国与德国则于 1917 年前后在一些关键的技术上有了重大的突破^[11]。1927 年，无人机开始在其装备炸弹，可以在空中攻击目标，也可以发射鱼雷。直到上世纪的六十

年代,美国军队才开始将无人驾驶飞机用于越南的侦察,空中打击和消灭目标等广泛运用^[12]。目前,美国是全球无人机的领导者,而以色列是最大的无人机出口大国,但是对美国的技术却依然很依赖^[13]。确实,无人机技术的发展在全球范围内都呈现出蓬勃的态势,特别是在中国、俄罗斯、英国、法国和德国等欧洲国家,这些国家在无人机技术领域的投入和研发力度都相当大,取得了显著的进展。中国作为无人机产业链完备的国家^[14],不仅具备自主生产无人机各部件的能力,还凭借在软件与算法技术上的优势,在技术上领先国外企业。总的来说,无人机技术的发展在全球范围内都呈现出积极的态势。

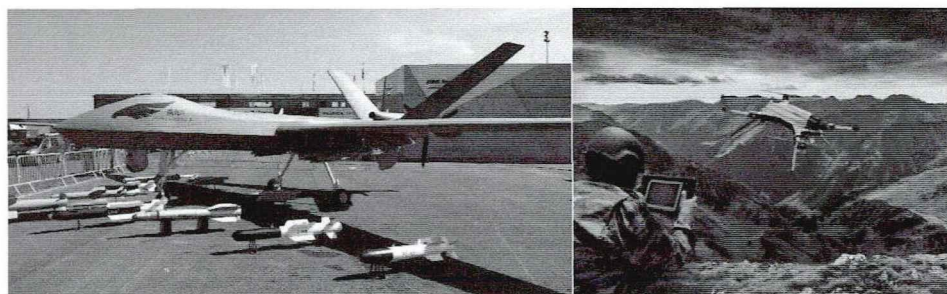


图 1-5 无人机用于军事行动

中国的无人机研究起步相对较晚,但发展进程却显示出强大的势头。70 年代,国内开始自主研发无人侦察机,并于 80 年代初期引入军队使用。随着改革开放的推进,科研重心转向了民用领域的可能性探讨^[15]。历经航空工业 60 余年的曲折历程,中国从无到有,如今已成为推动国家经济发展的重要驱动力。根据数据,目前在无人机产业中活跃的机构已经超过 300 家,其中大约 160 家企业已经形成了一套涵盖研发、生产、销售和服务的完整产业链,拥有近百个品种的产品,从小无人机的技术走向成熟,到战略型无人机的成功试飞,以及攻击型无人机的实战能力的提高。中国在 2014 年出口了超过 20000 架的无人机,并有望在今后的数年内继续保持超过 50% 的增长率。2014 年,我国民用无人机市场规模达到 40 亿元。从 2002-2015 年 7 月,我国共收到了 15245 项与无人机有关的专利,新技术占 37.48%、发明占 57.39%、外观占总数的 5.13%。

中国在无人机领域的发展却并不顺利,仍然面临着许多问题。首先,行业规划和标准化方面存在不足,导致资源浪费和高端项目进展受阻^[16]。其次,发动机技术

是制约发展的关键瓶颈。无人机对于高空、低雷诺数、高过载等苛刻的飞行环境有着特殊需求，而我国在这方面的基础研究和技術积累相对薄弱。

随着无人机的发展，无人机内部集成电路芯片的干扰问题也值得深思，由于无人机的工作环境复杂多样性，无人机的电磁兼容问题就值得深思^[17]。下面是从国内外的专家和学者的研究做出的一些总结与归纳。

顾海洲^[18]等学者，结合工程实践，比较全面地分析了电子产品 PCB 电路板的电磁兼容问题，并针对这些问题提出了解决办法。避开了纯粹的理论性表述，采用图解、简明、易于理解的方法，将被很多人视为晦涩难懂、如黑箱一般的 EMC 技术，进行了详尽的讲解。

王洪博^[19]总结了在集成电路的设计中，低发射、低敏感度技术是达到电磁兼容要求的必要手段。只有在保证集成电路性能的前提下，再采取一定的措施来降低辐射和敏感度，才能保障集成电路的正常工作。

苏州大学孟德^[20]对该测试芯片进行了实测和数据分析，以此为基础，提出了一种 IC 领域 EMC 设计的参考方法，并在此基础上完成了一款产品的 EMC 设计。该方法从工程应用角度出发，既考虑到产品的可靠性和品质，又考虑到其对电磁干扰的影响。采用这种方法，可以达到最小化电磁干扰的效果，从而改善 IC 的电磁兼容性能。

郑军奇^[21]在 EMC 案例分析的基础上，以 EMC 技术在产品设计中的应用为线索，采用实例描述、分析的方式，介绍了 EMC 技术在产品设计中的应用方法。同时，介绍了一些实用的设计方法和故障诊断方法，从而降低了设计者在产品设计和 EMC 故障诊断上的错误。

南京海克制药的晏张平^[22]从干扰源、耦合路径和敏感元件三个角度出发，提出一种集成电路的 EMC 设计方法，并归纳出为了最大限度地减小 EMI 的影响，需要对其产生的原因进行深入地分析和研究，并采取科学合理的措施，从而有效地改善电子器件的电磁兼容性，充分发挥其应有的功能。

北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院的吴勇^[23]等通过研究无人机系统的电磁环境，分析了电磁干扰 (EMI) 的 3 个关键要素。从 EMI 数值模拟、EMI 实验测试和电磁兼容性设计等方面，总结了国内外无人机系统电磁特性的研究现状。主要包括机载天线电磁特性研究、数据链路 EMI 及其机理、内部电缆电磁特性、电磁辐射测试、电磁传导测试、系统级 EMC 设计等。指出了国内外无人

机 EMC 研究面临的关键技术挑战。

江苏联合专科学校徐州医学分院王俊起^[26]在对可穿戴设备进行电磁兼容特性的设计时,发现在对其进行屏蔽和滤波方面的设计时,必须对这两个方面进行全面的考虑,同时要将其有机地结合起来,并对其进行多次的试验,才能获得最好的电磁兼容性能。

法国的教授艾·西加^[25]等人总结了微米级到纳米级 CMOS 工艺集成电路性能发展所达到的各个关键节点,探讨了技术的发展对于集成电路的电磁兼容性的影响,并根据近年发表的一系列学术论文,概述了目前集成电路电磁兼容性研究的现状。

四川省电器质量监督检验中心的雷钊^[24]等通过对电磁兼容产生的具体原因、电力系统自动化技术电磁兼容的弊端与优点进行了分析,电磁兼容技术在电力系统自动化装置中的应用,将电磁兼容技术应用于电力系统自动化装置,唯有将电力兼容工作做好,才能使自动化装置的稳定性能得到更大程度的改善。

Ichikawa 等^[27]对 LSI EMS 芯片的 EMS 建模进行了研究; Pu 等^[28]提出了一个 EMS 估算模型,该模型考虑到了芯片的封装。国内也根据国际上集成电路的发展,一些学者以及专家也展开了一些研究。李莹^[29]对 IC 互连结构的电磁干扰模型进行了研究,并对其进行建模仿真分析;阎照文^[30]在《信号完整性导论》一书中还对如何构建芯片的电磁灵敏度模拟模型进行了较为详尽地阐述。

总之,5G 时代来临,凭借着先进的通讯技术,无人机的应用将会得到极大的提升,在先进的模拟技术的帮助下,通过电脑软件的虚拟仿真技术,实现对无人机的研发和升级迭代,这是当前高科技企业普遍采用的一种技术方式。同时,利用仿真技术对复杂设备和复杂环境下的各类电磁兼容问题进行有效地解决,无论是在硬件设计的前期,还是在生产的调试阶段,都是必不可少的。

1.3 论文研究目的及结构

1.3.1 研究目的

在当今世界,电磁兼容对人类日常工作、生活造成了严重的干扰。在现代科技飞速发展的今天,电力电子技术已经深入到了人们的日常生活中,家电电子化的趋势更加显著,同时也使得电磁环境变得更加复杂。多个电子设备处于同一个工作环境中,彼此之间产生相互影响,使得正常的工作更加难以进行;制造商与政府越来越

越关注电子电器产品的 EMC 问题。同时,高功率脉冲的应用,使得集成电路造成不可避免的损坏,所以电磁兼容越来越受重视,本次对于使用无人机电路板进行仿真,分析高功率脉冲信号在无人机工作时造成的影响以及一些改进措施,给予无人机工作环境运行状态,以及集成电路设计人员及相关技术人员提供一些参考帮助。

1.3.2 结构安排

本文的章节内容和工作安排如下:

第一章为绪论,介绍了电子领域的发展,40 年的时间电子设备占据了大部分市场,电子设备呈现快速的增长趋势,又介绍了无人机的发展历史以及无人机应用,随着电子设备的增长,人们对于先进技术也在不断增加。而先进的电子技术又有复杂的电子环境,由于复杂环境中多种多样的电磁兼容问题,所以 EMC 改进分析就成了必不可少的研究热点。

第二章为集成电路 EMC 的基本概念。了解集成电路 EMC 产生的原因,理解麦克斯韦方程组电场与磁场的概念以及它们之间的关系运用,对电路板的电磁兼容分析,论述了造成电磁兼容的原因。

第三章为典型 EMC 解决办法。根据传输线理论,运用集成电路中传输线的反射原理和透射原理,设置不同的仿真参数,在集成电路中仿真,通过这些典型的 EMC 解决方案和措施修改电路。

第四章为高功率脉冲环境下无人机 PCB 板的建模仿真,通过高功率脉冲方程,了解高功率脉冲的时频域波形,把脉冲信号导入微波工作室中,再导入设计的无人机 PCB 版图,把高功率脉冲作为信号源进行仿真,总结仿真结果,并提出一些改进措施。

第五章为总结与展望。主要针对本文的研究进行总结与展望。

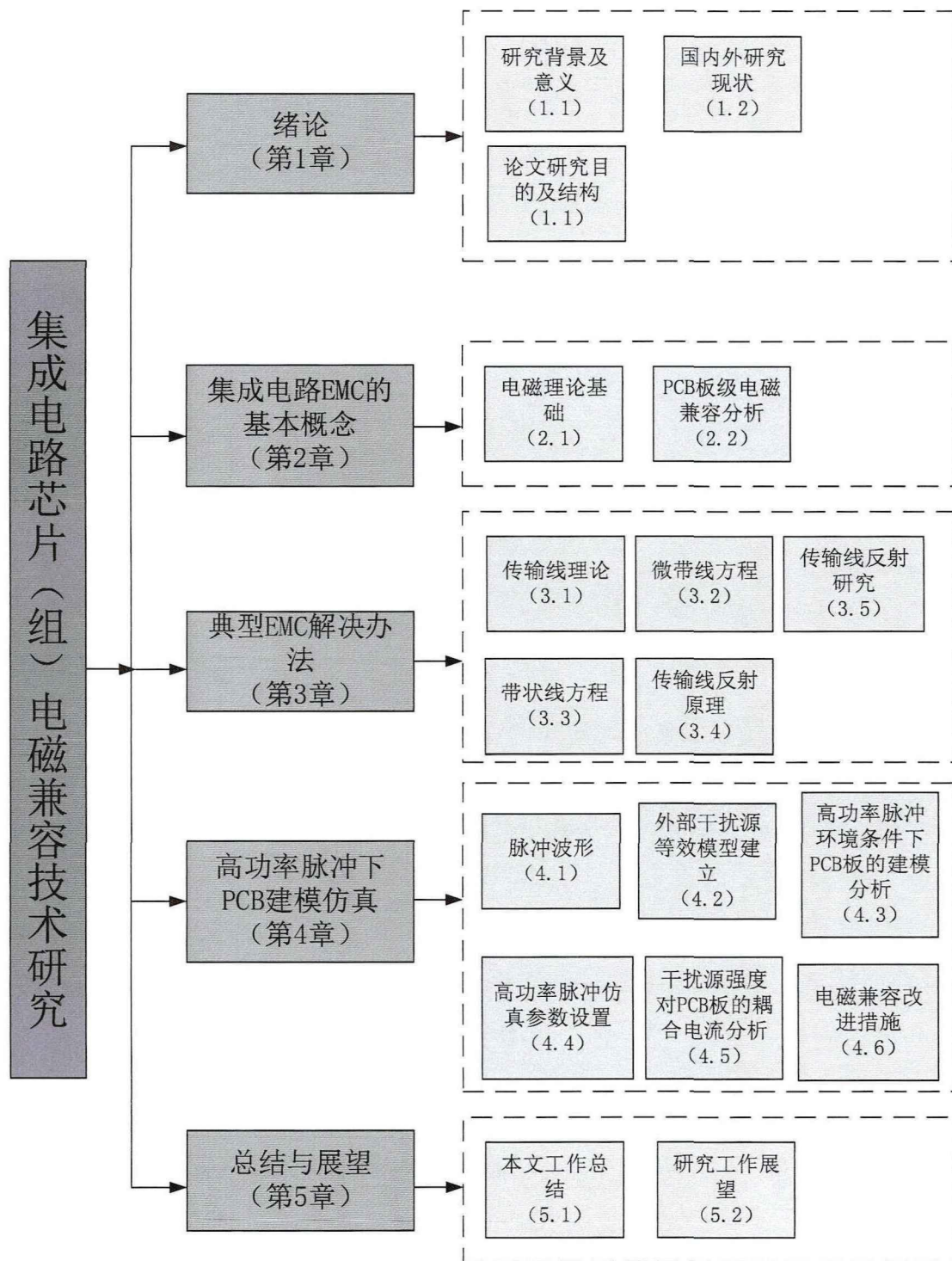


图 1-6 论文结构图

第2章 集成电路 EMC 的基本概念

2.1 电磁理论基础

1873 年，麦克斯韦首次提出了麦克斯韦方程，麦克斯韦方程为电磁场的研究奠定了基础。基于麦克斯韦（Maxwell）方程^[31]，我们已经提出了很多方法，这些方法不仅能够描述电磁现象，而且还能够解决实际问题，例如：矩量法，时域有限差分法，有限元法。麦克斯韦方程描述各种宏观的电磁场，麦克斯韦方程可以用下面的公式(2-1)至(2-4)来表示。

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2-1)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (2-2)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad (2-3)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (2-4)$$

这四个公式相辅相成，共同解释着万象的电磁世界。这四个方程式是相互联系的。第一个方程是法拉第提出的描述了随时间变化的磁场引起的电场，这个理论解释了随时间变化的磁场能够形成一个电场，即“磁生电”；第二个方程描述了电流与时变电场作用下的磁场，安培在麦克斯韦方程组的基础上改进的，指出电流与位移电流都能产生磁场，即“电生磁”；第三个方程指出了点的磁极，也就是说电偶极子是有正负电荷之分；第四式指出了无极性，也就是不存在磁性电荷。这四个公式互相补充，构成了一个完整的“电磁世界”。

麦克斯韦方程组是描述电磁场基本性质的一组偏微分方程。这组方程在连续介质区域通常可以用微分形式表示，但在不连续介质区域，如存在介质边界或突变的情况，微分形式可能不再适用，所以就要用到其积分形式，公式如下。

$$\int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (2-5)$$

$$\int_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{s} \quad (2-6)$$

$$\int_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (2-7)$$

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = q \quad (2-8)$$

上述公式中有 7 个未知数，上述公式方程并不能完全描述电场和磁场分量，所以需要根据电磁介质的特性，添加一些特征信息，来降低未知量。根据上述分析给出以下方程。

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad (2-9)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (2-10)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (2-11)$$

上式又称为本构方程。麦克斯韦方程组是电磁理论的基础，本构方程是不可缺少的一部分。

2.2 PCB 板级电磁兼容分析

印刷电路板（PCB）作为电子设备和系统的核心组件，堪称其“神经系统”，其电磁兼容性对于整体产品的 EMC 性能具有至关重要的影响^[32]。因此，解决 PCB 的电磁兼容问题实质上等同于针对整个产品电磁兼容性的根源进行治理。

然而，目前 PCB 电路设计还是经验积累，没有一些完整的流程，往往工作繁琐，而缺乏使用仿真软件对元器件布局及信号扰动进行预先评估的能力。这种依赖于成型电路板的事后评价与分析方式，不仅耗时耗资，还可能导致开发周期的延长。因此，在电路设计过程中，必须将 PCB 的电磁兼容问题纳入考虑范畴，此时，EMC 模拟软件的作用就显得尤为突出。

针对电路板而言，其 EMI 问题首当其冲。电路板所面临的 EMI 主要来源于两方面：一是电路板内部的干扰，二是外部环境的干扰^[33]。内部干扰主要是内部走线的不合理，容易造成干扰的器件摆放不合理等，电源开关时的电流瞬间过大等，容易产生反射、串扰等现象；而外部干扰是指外部复杂的电磁信号环境对其的干扰。本文的研究重点即在于探讨高功率脉冲激励下，无人机电路板所展现出的电磁感应特性。

本章将深入探讨 PCB 板内和板外造成干扰的机理及其研究方法。此外，以 STM32F103T8U6 为核心，我们设计了一款无人机电路板，并基于此电路板进行了电磁兼容性分析工作，为后续研究奠定了坚实基础。

2.2.1 信号完整性与电源完整性

2.2.1.1 电路板上的信号完整性问题

信号完整性,作为一种特性,旨在确保信号在时间域和频率域中的精确传递。在信号的传输过程中,从激励端至接收端,其幅值、相位和时序的保持至关重要。鉴于高速电路板中传输线的存在,我们提出了一种新的解决策略以应对由此引发的信号完整性问题,如传输线反射和串扰等现象。

在电路板的实际应用中,反射与串扰是信号完整性面临的两大核心挑战。如图 2-1 所示,反射信号在传输线上的质量息息相关,这主要是传输线的阻抗匹配是否合适。如果传输线出现不连续,信号就会产生反射^[34]。所以,在设计电路时,我们需确保在线宽恒定的前提下,保持线路的一致性,从而减少信号反射问题。

在实际应用中,电路的走线以及电路板层的焊接处,或是走线的拐角位置等都可能成为信号反射的潜在诱因。为应对这一问题,我们可以在传输线的一端加入滤波电容,使用电容进行滤波消除反射,从而降低反射的影响。

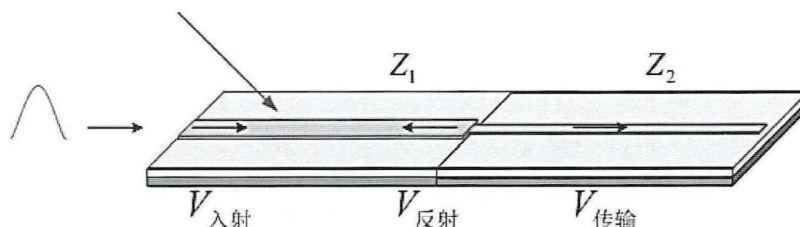


图 2-1 反射产生的原理

在传输线路中,阻抗的突变会触发反射现象,且这种反射的强度与阻抗变化的幅度成正比。为了量化这种反射的程度,我们引入反射系数 Γ 作为衡量指标。在图 2-1 中, $V_{\text{入射}}$ 代表输入信号;而 $V_{\text{反射}}$ 则是指那些被反射回来的信号。从图中可以看出信号先从入射开始,先经过 Z_1 ,从而进入 Z_2 区域,在这两个区域,如果两端阻抗不匹配,就会产生反射信号,被返回到源端,而剩余部分则继续沿传输线向前传播^[35]。这里的 $V_{\text{传输}}$ 表示那些沿路径直线传播的信号,而 $V_{\text{反射}}$ 则是指那些在传输过程中被反射回源端的信号。

反射系数 Γ 的具体值取决于多种因素,包括阻抗变化的程度、信号的频率特性等。通过精确计算和分析这个系数,我们可以更好地理解和控制输电线路上的反射现象,从而提高电力传输的效率和稳定性。

$$\Gamma = \frac{V_{\text{反射}}}{V_{\text{入射}}} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (2-11)$$

当线路上的反射问题达到严重程度,超出电路设计所允许的阈值范围(通常为信号线上电压的 5%-10%)时,阻抗匹配技术的应用变得至关重要,这有助于降低电路板传输线上的反射现象。如图 2-2 所示,在实际操作中,我们可依据以下方法分析并针对性地改进。

(1) 串联端接(源端匹配)是一种方法,通过在驱动端串联一个电阻,该电阻与驱动端阻抗共同构成传输线的特性阻抗 Z_0 ,从而达到减少反射的目的。

(2) 并联终端(终端匹配)是另一种常见策略,它涉及在接收端附近并联一个电阻,通过调整电阻值使其与特性阻抗 Z_0 相匹配,进而降低反射。

(3) 戴维南接法也是一种可行的方案,要求在接收端并联两个电阻器,使并联的电阻器与传输线阻抗 Z_0 相等,以减小反射现象。

(4) RC 并联端接方法能有效降低端接时的直流损耗,从而减小反射。同样地,这种方法也要求终端电阻与传输线的特性阻抗 Z_0 保持一致。

(5) 芯片内端接(简称 ODT)也是一种值得考虑的方法,它通过在芯片内部嵌入多个不同尺寸的电阻器,并根据实际需求进行调整,以实现阻抗匹配和反射降低的目标。

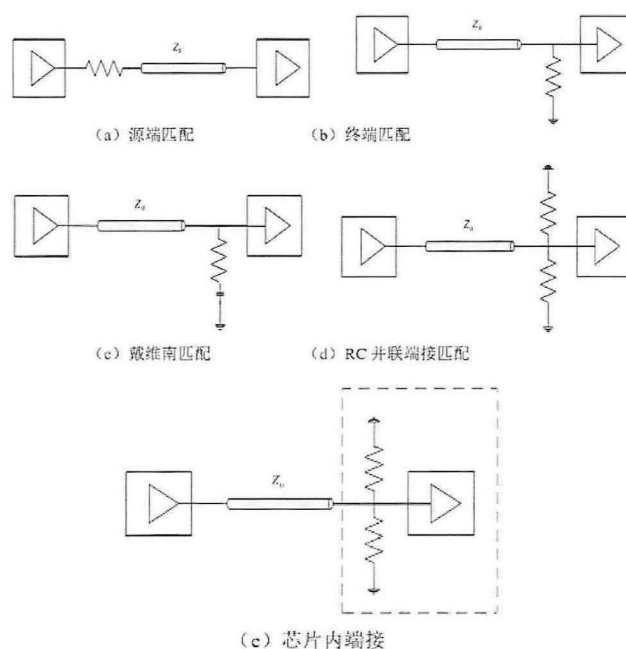


图 2-2 消除反射的方法

下图 2-3 展示了由多条导线引发的串扰现象。当信号在传输线中传输时,导线周围会产生由电场和磁场构成的边界电磁场^[36]。这种电磁场并非局限于信号回路

之间，还会在空间中扩散开来。尤为显著的是，越接近传输线的位置，其边缘场的磁场强度便愈发明显。受到边缘场影响被称为动态线，而位于边缘场区域的线路被称为静态线^[37]。当电路的电压电流出现变化时，静态线容易与扰动噪声发生耦合。因此，为了有效解决线路板上的串扰问题，我们需要尽可能地削弱边缘磁场的磁场强度。

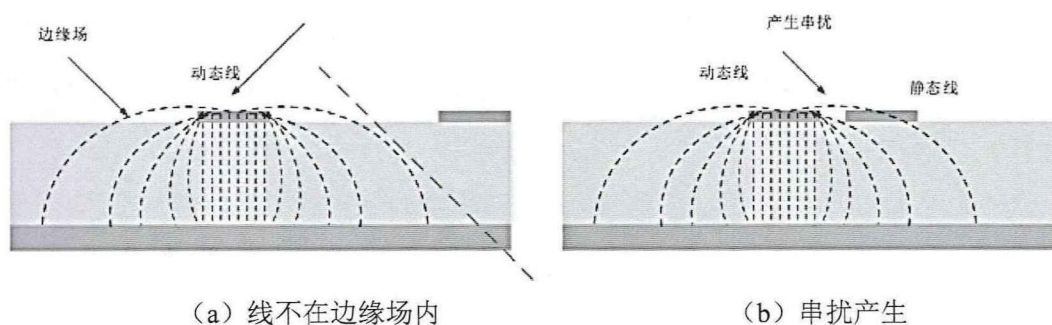


图 2-3 串扰形成的原理

随着电场与磁场的波动，电路间会发生相互作用，这种相互作用即为耦合现象，其结果导致了电容和感性耦合的形成^[38]。为了深入理解和分析这一现象，我们通常采用电路模型来进行描述。此电路模型主要由电容器和电感器两大元件构成，它们共同模拟了耦合过程中的电气特性。如图 2-4 所示，电容器代表了电容耦合部分，而电感器则模拟了感性耦合部分，两者共同构成了传输线路间耦合的电路模型。通过这一模型，我们可以更加精确地分析和预测传输线路在电场、磁场变化下的行为特性。

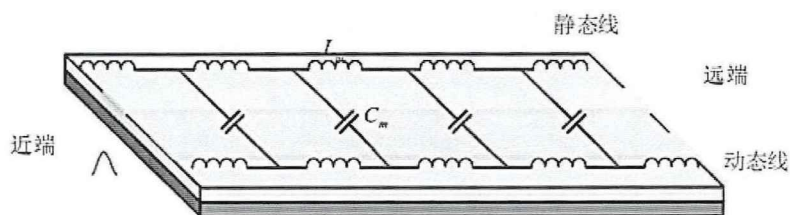


图 2-4 传输线间的串扰模型

动态线路与静态线路间的电容耦合和感性耦合是电磁场相互作用的体现，对电路性能及信号传输质量具有重要影响。因此，在电路设计和分析中，需充分考虑这两种耦合效应以确保电路的稳定性和可靠性，可用下列公式说明。

$$V_{Lm} = L_m \frac{dI_d}{dt} \quad (2-12)$$

$$I_{cm} = C_m \frac{dV_d}{dt} \quad (2-13)$$

在探讨 PCB 电路板传输线上的串扰问题时,我们引入单位互感电感 L_m 和单位互感电容 C_m 这两个关键参数。其中,驱动端子产生的电流 I_d 与电压 V_d 是影响互感和互容的重要因素。静态线耦合扰动噪声在沿静态线两端传播时表现出独特的特性,即距离动态线越近,其影响越显著。在传输线上,串扰噪声主要由感性串扰和电容串扰共同构成^[39]。边缘场的存在是导致串扰的主要原因之一。为了有效降低串扰,我们可以采取一系列措施,首先,通过增大传输线间的间距,可以有效减少边缘场的影响;其次,缩短耦合长度也是降低串扰的有效手段。在电路板设计允许的情况下,应尽量减少并联线路和环路,或者增加线路间的间距,以达到降低串扰的目的。

综上所述,通过合理的阻抗匹配和布线策略,我们可以有效地降低电路板传输线上的反射性和串扰干扰。在布线过程中,适当增加线路间的间距,减小耦合回路,是降低串扰干扰的切实可行的方法。

2.2.1.2 电路板上的电源完整性问题

当信号的上升边越来越陡时,许多问题也随之显现出来:源-地间的寄生电感增大,电流变化率增大,进一步加剧了干扰;电源/地被分离,使得传统的分立集成电路设计方法难以适应 PCB 设计的复杂需求^[40]。为满足电磁兼容性的严苛要求,我们引入电源完整度 (PI) 这一概念进行深入分析,以弥补仅关注电源电压时的不足,并探究其成因,进而实施改进措施。

电源完整度是衡量电流波形的关键指标,从电路设计来看,其核心是确保信号的稳定和电压的合理分布。在信号不完整的情况下,串扰、反射等现象屡见不鲜,这些均会对电源稳定性构成威胁,进而影响电路板的正常运作。针对印刷电路板供电质量不达标的问题,我们归纳了以下主要原因:

(1) 电路板在高速开关切换时,瞬间电流冲击导致功率模块承受过重的负荷,从而引发电压的大幅波动,进而使芯片无法正常工作;

(2) 电流通路中寄生电感的存在,进一步加剧了电源不稳定性。

电源失稳的具体表现形式多样,包括同步切换噪声 (SSN) 中的噪音、共振和边界效应,以及电源阻抗效应。同步切换噪声主要源于三极管在同一时刻翻转所产

生的瞬态电流与 PDN 通路上的感性阻抗相互作用所产生的交流压降，其数学表达式为：

$$V_{SSN} = NL \frac{dl}{dt} \quad (2-14)$$

下图是同步开关噪声SSN的产生机理。

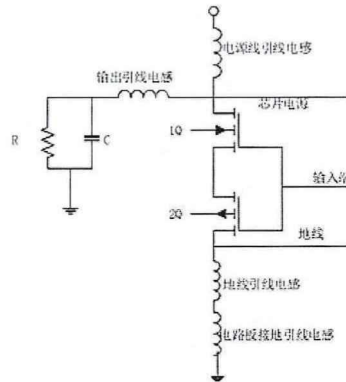


图 2-5 SSN同步开关噪声产生机理

2.2.2 电磁辐射机理分析

电磁辐射描述的是电磁场能量以电磁波的形式从场源出发，向周围空间扩散，且不会返回原路径的自然过程。印制板的辐射主要体现为差模和共模两种形式，如图 2-6 所示。

在分析辐射干扰源时，通常会采用两种干扰源模型：电偶极子和磁偶极子。电偶极子也被称作电振荡，而磁偶极子则被称为磁振荡^[41]。对于电路板的辐射分析，采用磁偶极子模型探究电路的差模辐射问题，利用电偶极子模型分析电路的共模辐射情况。

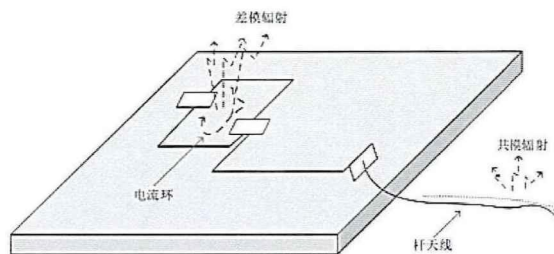


图 2-6 共模辐射与差模辐射

2.2.2.1 差模辐射分析

差模辐射主要是差模电流在电路导线中的流动，这种流动产生了差模辐射现象。如下图所示，为了有效抑制差模辐射，关键在于减小电路回路的面积并降低高频电流谐波分量^[42]。在减小回路方面，可以使用多种方法。减小高频电流谐波的方法，一种常见的做法是通过选择不同容值的电容对器件的电源引脚进行去耦，以减少谐波的产生。另一种方法是对时钟信号使用小容值电容，来减缓信号的上升和下降时间，从而降低高频谐波的含量。这些措施共同作用，可以有效地抑制差模辐射，提高电路的稳定性和可靠性。

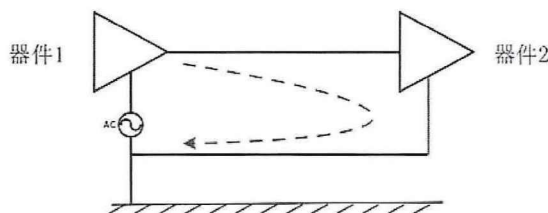


图 2-7 差模模型

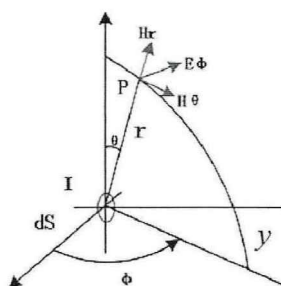


图 2-8 磁偶极子

磁偶极子所形成的辐射场可近似为载流圆环所形成的电场，其直径比波长要小得多，如上图。其电磁场在不同方向的表达式为：

$$H_{\phi} = \frac{SI}{4\pi r} \left(-k^2 + \frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right) \sin\theta e^{-jkr} \quad (2-15)$$

$$H_r = \frac{SI}{2\pi r} \left(jk + \frac{1}{r} \right) \cos\theta e^{-jkr} \quad (2-16)$$

$$E_{\phi} = -j \frac{\eta_0 S I k}{4\pi r} \left(jk + \frac{1}{r} \right) \sin\theta e^{-jkr} \quad (2-17)$$

幅值为：

$$|H_{\phi}| = \frac{SI\pi}{r\lambda^2} \sqrt{1 - \frac{\lambda^2}{4\pi^2 r^2} + \frac{\lambda^4}{16\pi^4 r^4}} \sin\theta \quad (2-18)$$

$$|H_r| = \frac{SI}{r\lambda^2} \sqrt{1 + \frac{\lambda^2}{4\pi^2 r^2} \cos\theta} \quad (2-19)$$

$$|E_\phi| = \frac{\eta_0 SI\pi}{\lambda^2} \sqrt{1 + \frac{\lambda^2}{4\pi^2 r^2} \sin\theta} \quad (2-20)$$

上式中, S 是电流环路面积; 电场强度 $\vec{E}$; 磁场强度 $\vec{H}$; 自由空间的特征阻抗 η_0 , 值为 120π ; λ 是波长; I 表示电流的大小; r 则描述了空间某点至电流环路中心的距离。 θ 和 ψ 分别表示矢量与 z 轴和 x 轴的夹角。

当距离 r 小于 $\lambda/2\pi$ 时, 这一区域为近场区, 磁场强度和电场强度近似模拟值表达式为:

$$H \approx \frac{SI}{4\pi r^3} \quad (2-21)$$

$$E \approx \frac{\eta_0 SI}{2\pi r^2} \quad (2-22)$$

此时的波阻抗大小为:

$$Z = \frac{E}{H} = \frac{2\pi r}{\lambda} \eta_0 \quad (2-23)$$

通过上式 (2-21) 观察可得, 磁场强度与距离的立方呈反比关系。由上式 (2-22) 可得知, 电场强度与距离的平方也呈反比关系。随着圆环中心距离 r 的增大, 磁场强度与电场强度则会减小。近场区的波阻抗 η 小于自由空间波阻抗 η_0 , 所以该区域被称为低阻抗区。

当空间内某一点到载流圆环中心的距离 $r > \lambda/2\pi$ 时, 这一区域为远场区。此区域内, 磁场强度和电场强度的模值可通过下公式描述。

$$H \approx \frac{SI\pi}{r\lambda^2} \quad (2-24)$$

$$E \approx \frac{\eta_0 SI\pi}{r\lambda^2} \quad (2-25)$$

波阻抗大小为:

$$Z = \frac{E}{H} = \eta_0 \quad (2-26)$$

通过观察公式 (2-24) 和 (2-25), 可以发现远场区的磁场强度与距离的一次方呈反比, 而电场强度同样与距离的一次方成反比。

远场区的波阻抗 η 值等于空间中的波阻抗 η_0 值，这一特性使得远场区的电磁场分布具有特定的规律。

2.2.2.2 共模辐射

共模辐射是因为电压降影响，如下图所示。共模电流存在于信号线与地线之间，不会对电路的正常工作造成直接干扰^[43]。在不均衡的情况下，共模电流会转变成差模电流，引起电磁辐射问题。降低共模电流幅值是有效抑制共模辐射的重要措施，但共模电流的幅值与引线的长度有关，所以，减小发射天线的长度能有效地减小其对共模辐射的影响。

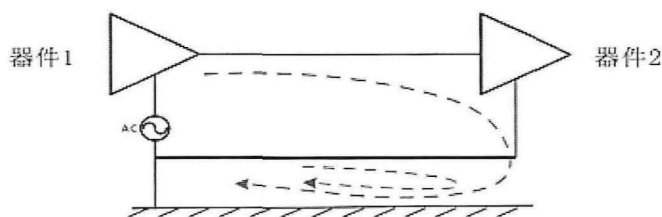


图 2-9 共模模型

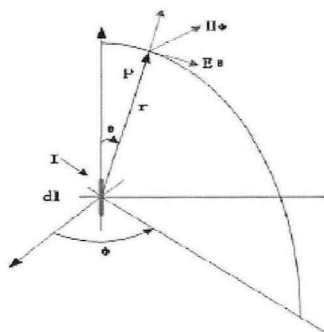


图 2-10 电偶极子

如上图所示，电偶极子和短导线天线所产生的电磁场类似。通过分析，可推导出电流元在不同方向上的电磁场表达式。

$$H_{\theta} = -j \frac{Idl \sin \theta}{4\pi \omega \epsilon_0 r^2} \left(-k^2 + \frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-jkr} \quad (2-26)$$

$$H_{\phi} = \frac{Idl \sin \theta}{4\pi r} \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr} \quad (2-27)$$

$$E_r = \frac{Idl \cos \theta}{2\pi \omega \epsilon_0 r^2} \left(jk + \frac{1}{r} \right) e^{-jkr} \quad (2-28)$$

相应的幅值为:

$$|H_{\theta}| = \frac{Idl \sin \theta}{2\pi r^2} \sqrt{1 - \frac{\lambda^2}{4\pi^2 r^2} + \frac{\lambda^4}{16\pi^4 r^4}} \quad (2-29)$$

$$|H_{\theta}| = \frac{Idl \sin \theta}{r \lambda^2} \sqrt{1 + \frac{\lambda^2}{4\pi^2 r^2}} \quad (2-30)$$

$$|E_r| = \frac{Idl \cos \theta}{2\pi r^2} \sqrt{1 + \frac{\lambda^2}{4\pi^2 r^2}} \quad (2-31)$$

在给出的公式中, dl 代表短导线的长度; 电场强度用矢量 $\vec{E}$ 表示; 而磁场强度则通过矢量 $\vec{H}$ 来体现。自由空间的特征阻抗 η_0 是一个常数, 其值为 120π 。 λ 代表波长, I 表示电流的大小, r 则描述了空间某点至电流环路中心的距离。 θ 和 ψ 分别表示矢量与 z 轴和 x 轴的夹角。

当距离 r 小于 $\lambda/2\pi$ 时, 这一区域称为近场区。磁场强度和电场强度的模值可通过下式表示。

$$H \approx \frac{Idl}{4\pi r^2} \quad (2-32)$$

$$E \approx \frac{\eta_0 Idl \lambda}{8\pi^2 r^3} \quad (2-33)$$

波阻抗为:

$$Z = \frac{E}{H} = \frac{\lambda}{2\pi r} \eta_0 \quad (2-34)$$

根据前述公式 (2-33)、(2-34), 我们可以推导出, 在近场区, 电偶极子的磁场强度与距离 r 的平方呈反比, 电场强度则与距离 r 的立方呈反比。随着距离的增大, 磁场强度和电场强度则会减小。近场区的波阻抗 η 大于自由空间波阻抗 η_0 , 该区域被称为高阻抗区。

当 $r > \lambda/2\pi$ 时, 这一区域称为远场区。磁场强度和电场强度的模值表达式如下。

$$H \approx \frac{Idl}{2\lambda r} \quad (2-35)$$

$$E \approx \frac{\eta_0 Idl}{2\pi r} \quad (2-36)$$

其波阻抗为:

$$Z = \frac{E}{H} = \eta_0 \quad (2-37)$$

经过深入分析，我们可以观察到远场区的磁场强度与距离的一次方呈现出反比，电场强度也与距离的一次方成反比。远场区的波阻抗 η 值等于空间中的波阻抗 η_0 值，这为我们理解远场区的电磁特性提供了重要线索。

2.2.3 电磁敏感度

在外部 EMI 的影响时，将其对外界 EMI 的抵抗力称为电磁敏感度。采用敏感度电平作为衡量电子设备电磁敏感度的重要参数，敏感度电平越低，电子设备的敏感性越高，其抗扰能力减弱；反之，敏感度电平的提升则电子设备具备更强的抗扰性。

由于 PCB 集成了大量元件及芯片，根据其功能，对外界干扰信号的敏感度也会有所不同。对电路板电磁敏感度研究，目的在于提高电子器件的抗干扰性能，保证其在外界干扰时仍能正常工作^[44]。所以，我们本次聚焦于电路板上的敏感器件或芯片进行分析，以此为依据指导电路板设计，进而提升电路板的 EMC 性能。

2.2.4 无人机电路的设计

根据 Cadence 软件，基于 STM32F103T8U6 芯片的数据采集处理信号板展开设计工作。剖析电路板设计中存在的 EMC 问题，提出切实可行的优化策略^[41]。本文所设计的数据采集处理信号板，以 STM32F103T8U6 芯片为核心，由于是无人机，所以需要具备通信模块，摄像模块，音频模块等，同时还具备一些其他功能，包括基本信号的采集、数据的计算与处理、数据的存储以及与主机间的通信与数据传输等。另外，它的音频模块还可以完成对声音信号的采集、处理和输入输出，并且还可以通过扩充外接接口，使嵌入式应用的普及化成为可能。

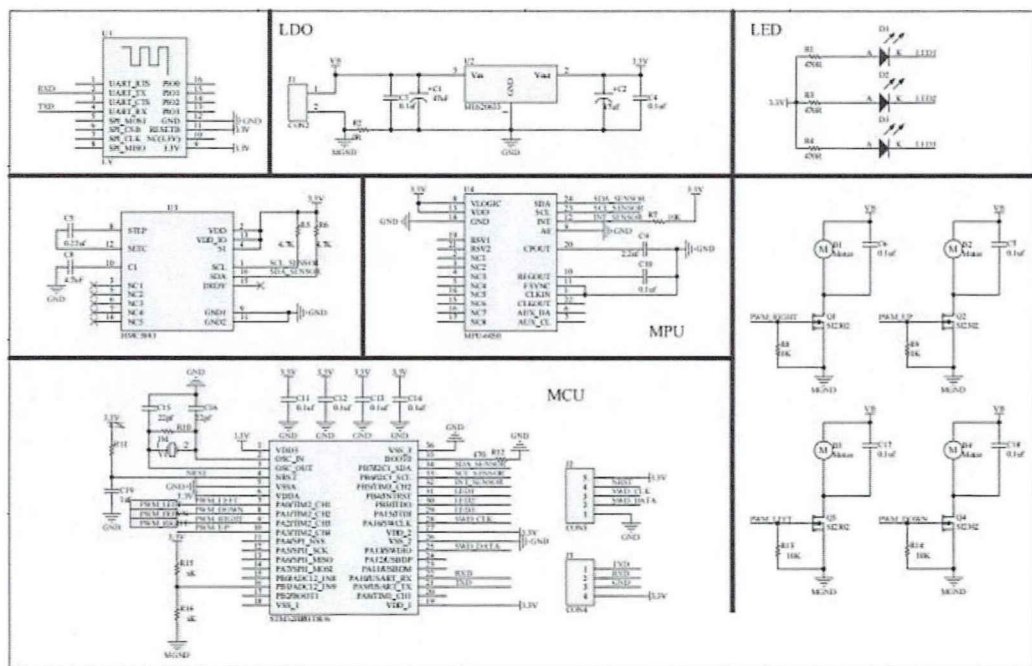


图 2-11 原理图

2.2.5 添加去耦电容改善电路板EMI

电容是一种常见而又基本的元件，它的工作原理和结构看起来很简单，但在高速电路中的作用是不可替代的。电容器有很多种，如钽电容器、铝电解电容器和陶瓷电容器，这些电容器在滤波、储能和电磁干扰抑制等方面有各自的用途^[45]。主要体现在以下几个方面：

(1) 滤波作用，滤除电路中不需要的噪声，提高信号质量。

(2) 储能作用，尤其是在芯片引脚附近安装的电容器，能够为高速芯片提供所需的能量，确保其稳定运行。

(3) 电容器还能电路提供低阻抗的回流路径，优化电路性能。

因此，为了进一步优化电路板设计，安装去耦电容成为了当前最为理想的选择。通过这种方式，我们可以有效地提高电路的稳定性和性能，满足高速电路设计的需求。

2.2.5.1 去耦电容的特性

在实际情况中，理想的元器件是不存在的，这是由于封装、材料等因素不可避免地引入了寄生参数^[46]。其实际电容等效模型如图 2-12 所示，该模型包含了等效串联电阻 ESR、等效串联电感 ESL、介质吸收电容 C_{da} 、电阻 R_{da} 和绝缘电阻 R_p 。

值得注意的是，绝缘电阻 R_p 的值对于电容的性能具有显著影响。当 R_p 值增大时，电容泄露的直流电流会减小，从而提升其整体性能。一般而言，优质的电容其绝缘电阻 R_p 的值应保持在 $G\Omega$ 以上。

因此，在设计和选择电容时，必须充分考虑这些寄生参数的影响，尤其是绝缘电阻 R_p 的值，以确保电路的稳定性和性能达到最佳状态。通过精确建模和分析，我们可以更好地理解和控制元器件的寄生效应，从而优化电路设计。

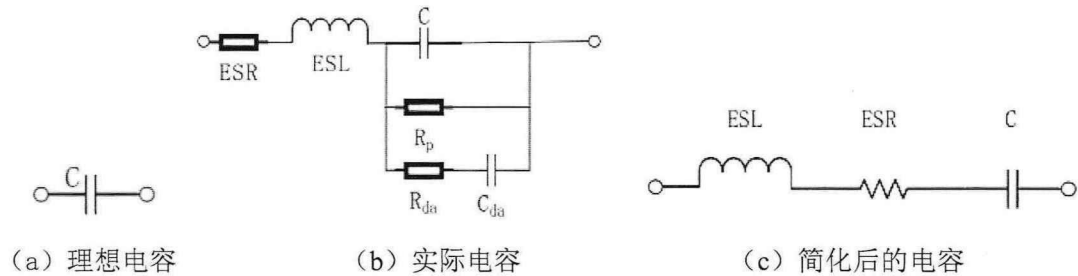


图 2-12 电容模型

由于电容高频特性受到等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL) 的影响，其简化模型实质上可视为一个RLC串联谐振电路。在这个电路中，我们将ESR的阻抗标记为 R ，ESL的阻抗表示为 X_L 。通过这一模型，我们可以计算出该电路的等效阻抗以及谐振频率^[47]。具体来说，等效阻抗是 R 、 X_L 以及电容器的阻抗三者之和，而谐振频率则是由电路的电容、电感和电阻值共同决定的。因此，在分析和设计电容器时，必须充分考虑ESR和ESL的影响，以确保其在高频下的性能表现达到预期目标。等效阻抗以及谐振频率公式如下：

$$|z| = \sqrt{R^2 + \left[2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right]^2} \tag{2-38}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{2-39}$$

通过对上式的深入分析，我们可以得出电容阻抗与电路频率之间存在密切的关联。它们之间的关系如图 2-13 所示，展现了在不同条件下电容阻抗随频率变化的趋势。

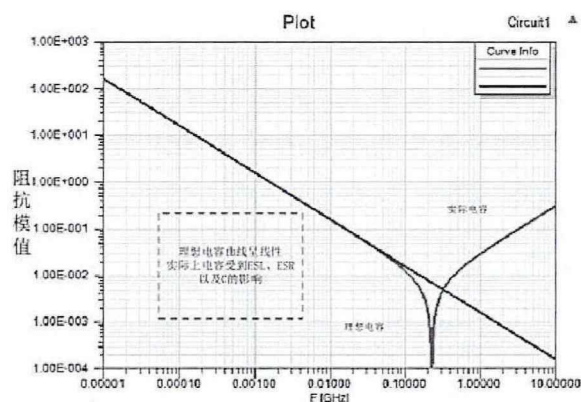
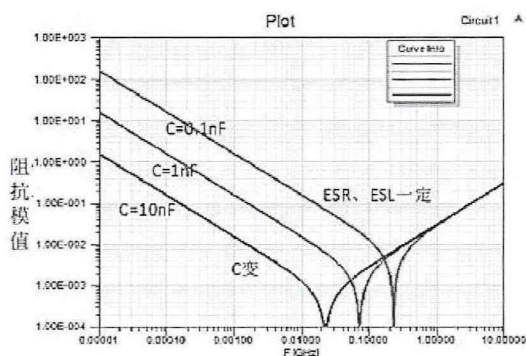
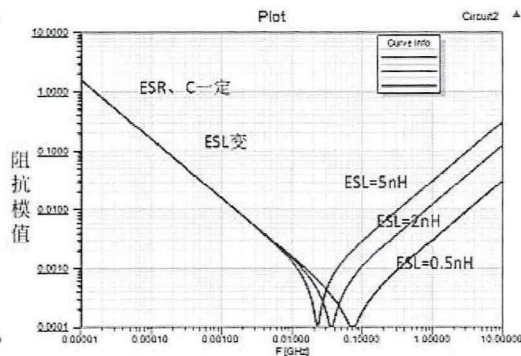


图 2-13 电容阻抗和频率关系

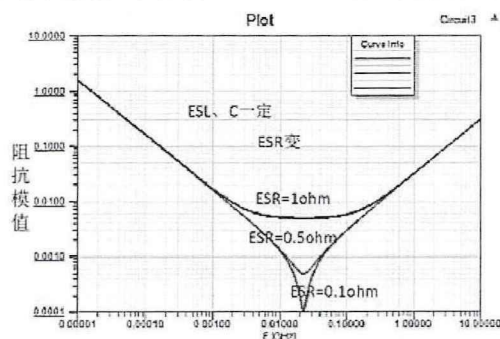
使用ANSYS软件,研究电容阻抗在不同C、ESL和ESR值变化下的频率特性^[48]。如下图所示,该图展示了不同参数变化对电容阻抗频率特性的影响。具体来说,下图(a)展示了在保持ESL和ESR值不变的情况下,C值的变化如何影响电容阻抗的频率特性曲线;下图(b)则描绘了当ESR和C值保持不变,而ESL值发生变化时,电容阻抗的频率特性曲线的变化;最后,下图(c)呈现了ESL和C值固定时,ESR值的变化对电容阻抗频率特性曲线的影响。



(a) C变化时电容阻抗频率特性



(b) ESL变化时电容阻抗频率特性



(c) ESR变化时电容阻抗频率特性

图 2-14 当C、ESL和ESR变化时电容阻抗随频率的变化

品质因数可表示为:

$$Q = \omega_0 \frac{ESL}{ESR} = \frac{\sqrt{ESL/C}}{ESR} \quad (2-40)$$

在电路设计中,品质因素值的高低直接反映了电路的选择性能。具体而言,品质因素值越大,意味着电路的选择性越好。

在实际的电路设计中,单一的电容很难达到设计要求,以保证电容具有最小的寄生参数值。所以,为了达到高效的去耦合,一般采取多个电容并联的方法。这种方法通过分散电容负载,降低了单个电容的寄生效应,从而提升了电路的整体稳定性和性能^[49]。通过精心设计和优化电容并联方案,我们可以有效地管理电路中的噪声和干扰,确保信号在传输过程中的准确性和可靠性。

当多个相同容量的电容并联时,其并联后谐振频率将维持原状,不发生改变。此时,并联电容的总容量将变为单个电容容量的 N 倍,即 NC ;同时,电阻值将减小为原来的 $1/N$,即 ESR/N ;电感值也将同样减小为原来的 $1/N$,即 ESL/N ,曲线如下图(a)所示。而当并联的电容大小不等时,其并联后的谐振频率将发生变化。这是因为不同电容之间会形成一个反谐振点。为了降低这一反谐振点的阻抗,可以采取使用大容量电容和低电感电容的策略。这种情况下的曲线表现如图 2-15(b)所示。

通过上述分析,我们可以发现电容并联时的谐振频率与电容的容量大小、数量以及电感值密切相关^[50]。因此,在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和性能要求,合理选择并联电容的容量、数量和电感值,以达到最佳的电路性能。

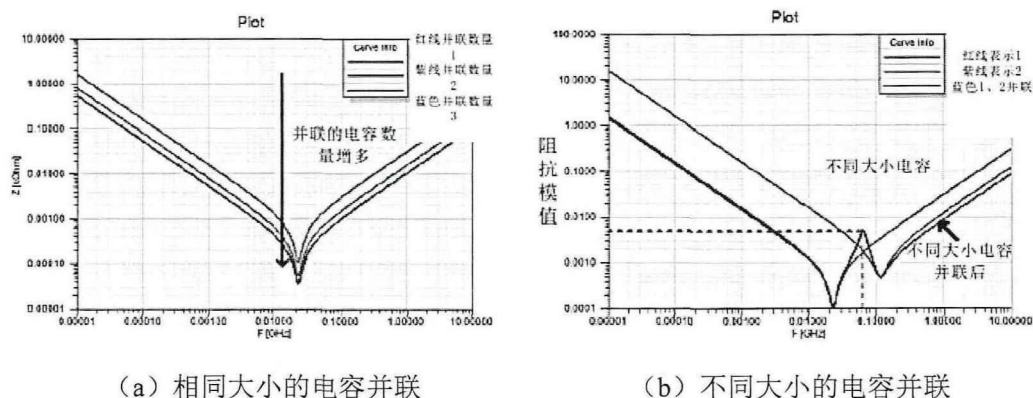


图 2-15 不同电容并联曲线

2.2.5.2 去耦电容的安装位置

电容安装于 PCB 板后,其插入损耗特性会发生变动。如下图,在将直流电容

与接地电容相连的情况下，电容将与接线及过孔的电感串联^[51]，导致电容的插损特性发生改变。为有效地抑制高频噪音，同时考虑到去耦电容的特点，需要减少并联电感的存在。

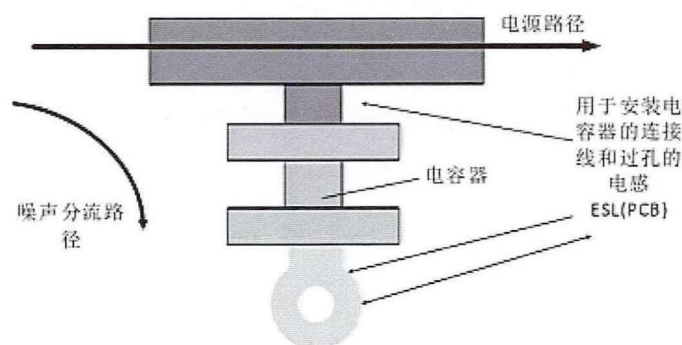


图 2-16 电容器安装的影响

下图展示了两种去耦电容不同的安装位置。

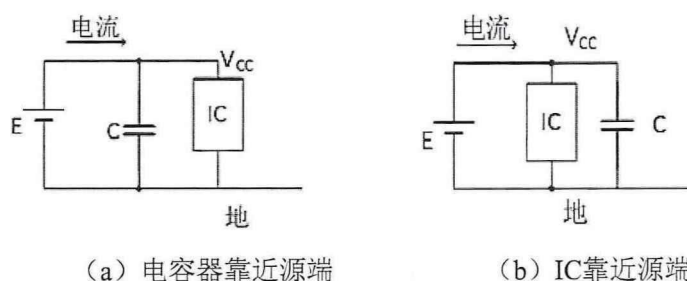


图 2-17 去耦电容不同安装位置

上述模型可等效为：

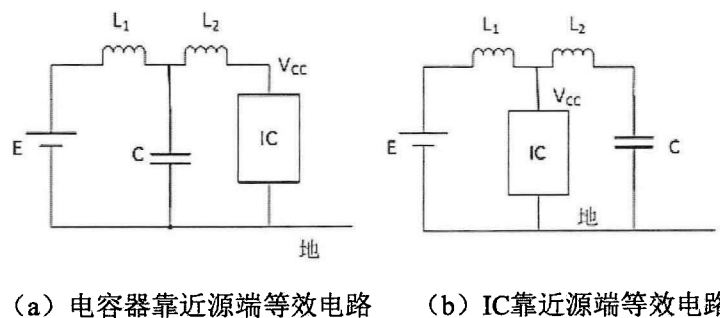


图 2-18 等效电路

对于上图(a)，电流首先通过电感被存储在电容器中，然后通过电感被提供给IC芯片。从而能够去耦合电源中的噪声源^[52]。相反，在上图(b)中，电感阻挡IC芯

片和芯片之间的连接,使得电源变化产生的噪声直接对芯片施加,从而减小了解耦效应。因此,在设计解耦合电容的位置时,应使解耦合电容与集成电路芯片的间距达到最小。

综上所述,最符合去耦合电容要求的是:IC 与去耦的距离越小越好;当将所有的元件都与地平面相连时,最好将其附近的区域布置在地平面上,这样当部分区域靠近器件表面时,可以减小互连的电感值,使总线去耦电容减小噪声。如果 IC 电源引脚无法直接安装去耦电容,则可使用去耦电容和 IC 之间的小面积电源板来替代电源线,从而减小了引线的电感值;同时,在安装时,去耦合电容应尽量接近电源引脚接口,从而尽量减小相互间的电感耦合。

第3章 典型 EMC 解决办法

3.1 传输线理论

传输线主要研究分布参数中的电压和电流的相关性以及它们的变化。在传输线中,如果传输线的长度大于被传送的电磁波波长,则称为长线,即具有分布参数特征。相反,若传输线长度较短,则表现为短线,具有集总参数的特点^[53]。鉴于传输线的分布参数特性,在分析过程中,我们选取 Δz 微元作为基本单元,这一微元在特定条件下可以近似视为具有集总参数特性的元件。如下图, Δz 微元可通过电感 L 、电阻 R 、电容 C 以及电导 G 等参数来加以表示,从而更精确地描述和分析传输线的性能。

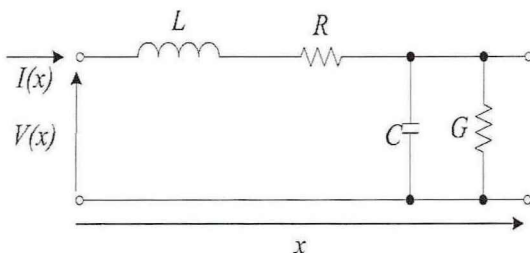


图 3-1 微元模型

传输线具有波动性,波动性可得表达式:

$$\frac{\partial V(x)}{\partial x} = -RI(x) - L \frac{\partial I(x)}{\partial t} \quad (3-1)$$

$$\frac{\partial I(x)}{\partial x} = -GV(x) - C \frac{\partial V(x)}{\partial t} \quad (3-2)$$

上述公式详细阐明了传输线微元中的电感 L 、电阻 R 、电容 C 和电导 G 与电流 $I(x)$ 及电压 $V(y)$ 之间的内在联系^[54]。在大多数实际场景中,我们假设传输线为无耗传输线,即电阻 R 和电导 G 均等于零。基于这一假设,我们可以推导出传输线方程的通解。表达式为:

$$V(x) = A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x} \quad (3-3)$$

$$I(x) = \frac{1}{Z_0} (A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x}) \quad (3-4)$$

式中 Z_0 为特性阻抗。

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} \quad (3-5)$$

γ 为传输常数。

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad (3-6)$$

传输线为无耗特性，即 $R=G=0$ ，则

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \quad (3-7)$$

从上述公式可分析，无耗传输线的阻抗由分布参数 L_0 、 C_0 所确定，与其他的参数无关。

3.2 微带线方程

微带线是一种由绝缘体和平面绝缘的带形导体。如果能有其厚度、宽度以及与地平面间的距离进行有效控制，微带线的特性阻抗亦可得到精准调控。微带线具有高速传输的特性，然而其抗干扰能力相对较弱^[55]。值得注意的是，单位长度微带线的传输延迟时间主要由介电常数控制，而与线宽或间隔并无直接关联。微带线的具体模型见下图。

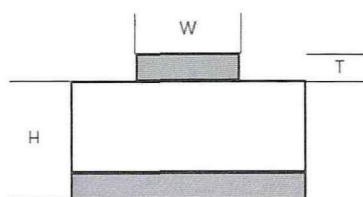


图 3-2 微带线模型

微带线特性阻抗的经验公式如下：

$$Z = \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \frac{5.98H}{0.8W + T} (\Omega) \quad (3-8)$$

上式中， W 为线宽， T 为走线所使用的铜皮厚度， H 为走线与参考平面（即板间）之间的垂直距离， ϵ_r 是介电常数。通过深入的分析，我们可以清晰地观察到微带线的阻抗与这些参数 ϵ_r 、 H 、 W 、 T 之间存在着直接的关联。这一发现不仅为我

们理解微带线的性能提供了重要的线索，同时也为后续的微带线设计与优化提供了坚实的理论基础。

3.3 带状线模型

在两个平行接地平面（或供电平面）间的绝缘体中，有一条高频率的传输线，这种线叫做带状线。一般情况下，地线都是绝缘的^[56]。当导线的厚度、宽度、介电常数及两个导体的间距等参数都可以控制时，导线的特征阻抗也可以被控制。微带线以横电磁波为主，而带状线则以准瞬变电磁场为主。

在上述讲述中，这种带状传输线由两条接地的金属条和一条宽为 W 、厚为 T 的矩形截面导体条组成。两个金属条之间填满了均匀的绝缘体或空气。这种传输线在各接地面之间可通过填充材料填充，也可通过空气或绝缘体来填充^[57]。其断面如图所示，采用 TEM 平面波模式透射，也叫“三板”。在 50 年代早期，它是最早的一代微波印刷传输线。

带型线具有尺寸小、质量轻、带宽宽、 Q 值高、工艺简单、成本低的特点，适合制造高性能（带宽、高品质因数、高隔离）的被动器件。但是，它不方便安装固态微波设备。

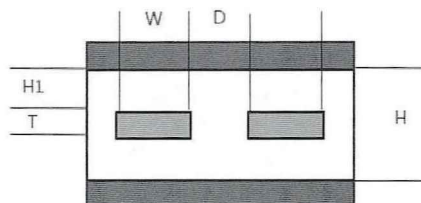


图 3-3 带状线模型

W 为线宽， T 是走线的铜皮厚度， H 为走线到参考平面的距离， ϵ_r 是介电常数。带状线特性阻抗的经验公式：

$$Z = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{1.9H}{0.8W+T} = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left[\frac{1.9(2H_1+T)}{0.8W+T} \right] (\Omega) \quad (3-9)$$

带型线和微带线的阻抗计算公式的差别主要是由于两者所处的介质环境不同。它的上、下两个平面都以它为基准，与大气完全隔绝，与之相比，微带线的介电环

境是不连续的，因为它包含空气和基底之间的界面，介电常数是不连续的，这一间断会极大地影响到微带线路中的传输速率和阻抗。在同样的情况下，微带线的阻抗值通常比带状线的要大，这一差异在微带线和带状线的设计与应用中需予以充分考虑。

3.4 传输线反射原理

根据传输线理论，在传输线阻抗发生改变的情况下，必然会产生反射。如下图，当传输线 A 的与传输线 B 的特性阻抗 Z_1 和 Z_2 存在差异时，则两传输线之间的阻抗发生改变^[58]。当信号从传输线 A 入射并经过这一连接处时，信号能量会发生分流。能量的一部分平稳地通过传输线 B，被称为透射波；然而，由于阻抗不匹配，部分能量则会反射回传输线 A，然后发生反向传输，这部分被称为反射波。这一过程揭示了传输线中阻抗变化对信号传播的影响，是传输线理论中重要的基本概念之一。

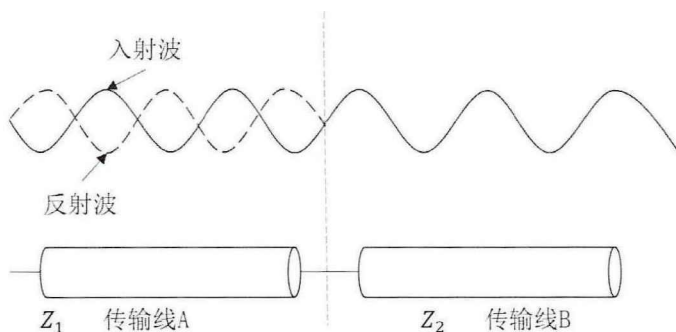


图 3-4 传输线反射原理图

根据传输线理论，反射波和透射波的特性可以通过反射系数和透射系数来精确描述。这两个系数能够量化地表示反射波形与透射波形的大小，为我们提供了深入理解信号在传输线中传播行为的关键工具。具体来说，反射系数反映了信号在传输线连接处因阻抗不匹配而产生的反射程度，而透射系数则描述了信号成功穿过连接处进入另一段传输线的透射能力^[59]。通过这两个系数，我们能够更准确地分析和预测信号在复杂传输线系统中的行为表现。

反射系数：

$$\Gamma = \frac{V_{ref}}{V_{in}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (3-10)$$

其中 η 为本征阻抗， V_{ref} 为传输线反射波电压 V_{in} 为传输线的入射波电压。

透射系数:

$$\tau = \frac{V_{\text{trans}}}{V_{\text{in}}} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = 1 + \Gamma \quad (3-11)$$

其中 η 为本征阻抗 V_{trans} 为透射电压 V_{in} 为入射电压。

3.5 传输线反射研究

本次使用无人机电路模型，无人机电路原理图如下图:

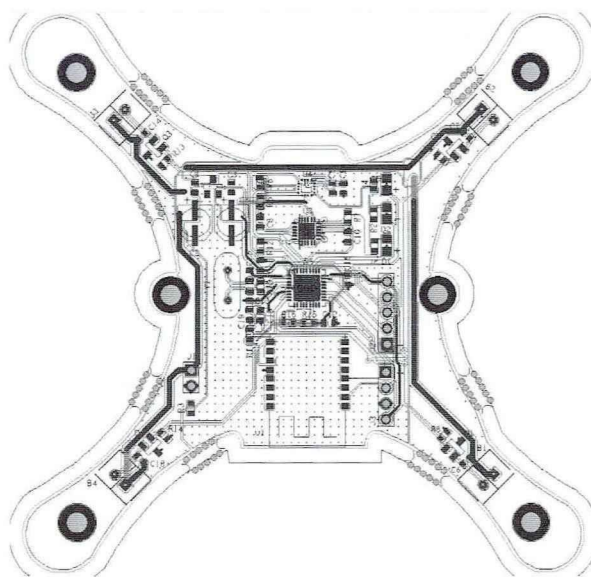


图 3-5 无人机原理图

根据上述原理图，可做传输线反射模型为:

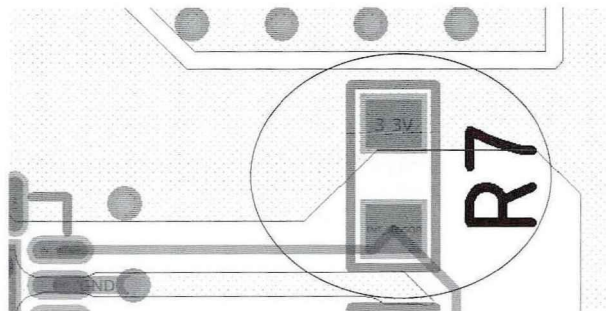


图 3-6 传输线反射仿真

由上传输线反射模型可知:

$$R_s = R_t \left(\frac{v_0}{v_t} - 1 \right) \quad (3-12)$$

可以得到内阻电压 $R_s=10\Omega$ ，输出端端接电阻器 $R_t=50\Omega$ ，驱动器输出电压为 $v_0=1.2V$ ， v_t 为端接电阻器上的电压。可以得到经过内阻，源端为 $1V$ ，经过 50Ω 的传输线到达负载端时经过反射可得为 $2V$ 根据波形可以看出传输线在不匹配的时候的波形变化。下图为传输线的波形反射。

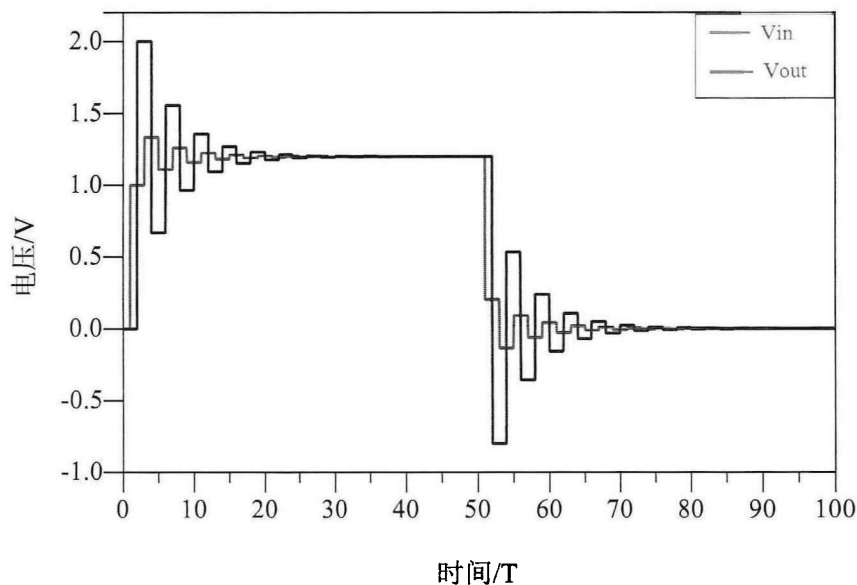


图 3-7 传输线的源端负载端反射波形

由上面传输线理论可知传输线的阻抗由分布参数 L , C 所决定下面分别做传输线在电感电容分布的情况下的波形变化。

首先，我们将对传输线进行零阶建模，在不考虑电感、电阻和电导的情况下，将传输线看成是一个等效电容，在此基础上，对各电容进行一次充电。 ΔX 是步距， C_L 是每一段输电线路的电容， C_X 是在输电线路上的电容负荷时的电容值。

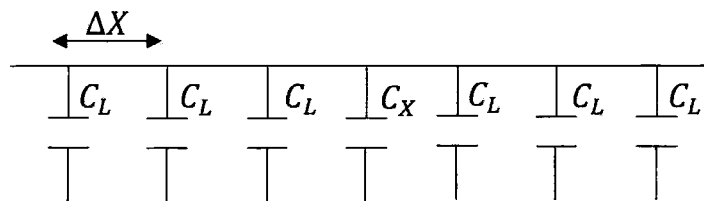


图 3-8 传输线零阶模型

在传输线的零阶模型中，传播过程等效为每个电容器充一次电。在均匀传输线上，在没有达到电容负载以前，注入的电流总是不变的，这是因为每单元的电容值

是相等的。因此，这个恒定的电流值 I 就可以被计算出来。设单位长度电容电量为 Q ，步长定义为 ΔX ，可推导出每一步所需的时间 Δt ，即 $\Delta t = \Delta X / v$ 。基于这些参数，我们便能推导出电流值 I 的计算公式，从而更深入地理解传输线的传播特性。

$$I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{C_L \Delta X V}{\Delta X} = C_L V \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}} \quad (3-13)$$

得到阻抗关系式：

$$Z_0 = \frac{V}{I} = \frac{V}{C_L V \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}}} = \frac{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}}{C_L} \quad (3-14)$$

在传输线的零阶模型中，阻抗 Z_0 仅取决于单位长度电容 C 与单位长度电感 L 的乘积，而与步长无直接关联。当传输线上的信号首次抵达容性负载位置时，由于 C_X 的容值比 C_L 的容值要大的多，所以可将其看作短路。这时，反射系数为-1，表示这一时刻，信号被完全反射，其电压下降至0V。然后， C_X 电容会迅速完成充电，此充电时间记为 τ 。一旦 C_X 充电完毕，即视为信号已通过该段电容，随后在感知到的容值为传输线的单位电容。这时的容性负载已不再对信号产生干扰。设在零阶模型传输线时间为 t ，而信号通过 C_X 所需的时间为 t_x 。接下来，我们将探讨容性负载对远端反射的具体影响关系式。

$$V_c = V(1 - e^{\frac{-(t-t_x)}{\tau}}), (t > t_x) \quad (3-15)$$

根据上述公式，当信号的上升沿时间小于电容的充电时间常数时，电容两端的电压将迅速上升，此时电容的阻抗相对较低。此外，随着电容的充电过程进行，电容电压的变化率 dv/dt 会逐渐减小，导致电容的阻抗显著增加。在传输线特性阻抗为 50Ω ，信号时延为 $1ns$ 的条件下，我们分别考虑了电容值为 $0pF$ 、 $2pF$ 、 $5pF$ 和 $10pF$ 的情况，并进行了容性负载的仿真研究。接下来，我们将展示相关的仿真结果。

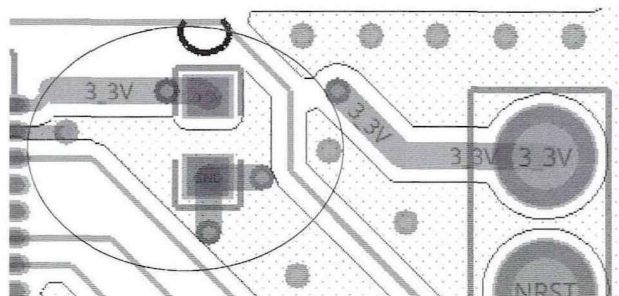


图 3-9 容性负载仿真

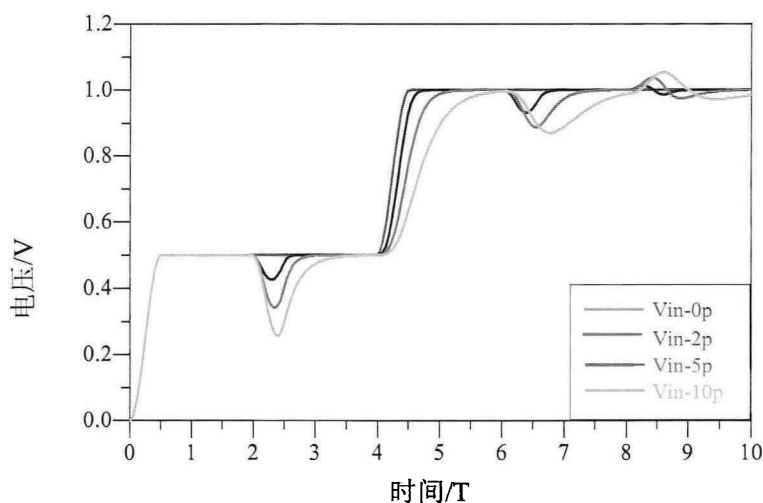


图 3-10 源端传输线电容为 0pF、2pF、5pF、10pF 时的波形变化

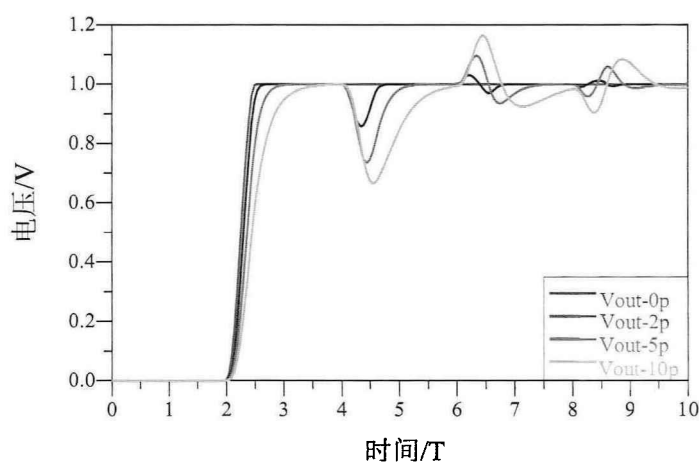


图 3-11 负载端传输线电容为 0pF、2pF、5pF、10pF 时的波形变化

从上图可以分析出发射端先产生一个负的反射，接收端会使接受波形下降，产生一个下冲，接收端发生反射之后，从源端返回来的负电压又到了末端，然后返回一个正的电压，产生一个上冲。根据反射系数 Γ 可知，当电容变大时，根据前面所述反射系数公式可知，反射系数也会变大，而容性负载的阻抗则会降低，此时容性负载可看作一个低阻抗。

容性负载容许的最大电容量：

$$C_{max} < RT/5Z_0 \quad (3-16)$$

若特性阻抗为 50 欧姆，则：

$$C_{max} < RT / (5 \times 50) = 4 \times RT \tag{3-17}$$

在上述提及的公式中， Z_0 代表的是特性阻抗，而 RT 信号上升边对应的 C_{max} ，则是指在不产生反射噪声的前提下，系统所能容许的最大电容量。

经深入剖析，我们发现为了有效防止容性突变所带来的过量下冲噪声，必须确保电容量的 pF 值维持在信号上升边 ns 值的四倍以下。这一措施对于确保信号传输的稳定性和准确性至关重要。

通过在容性负载增加电阻，增大电容的阻抗来减小反射，下面分别在容性负载为 $10pF$ 加一个 100Ω 电阻和不加电阻的情况下的波形变化。下面给出了仿真模型和仿真情况。

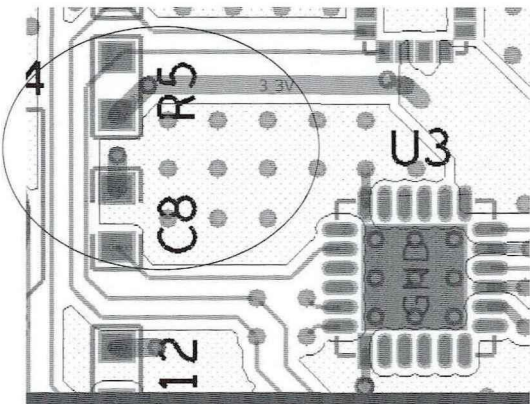


图 3-12 容性负载增加电阻模型

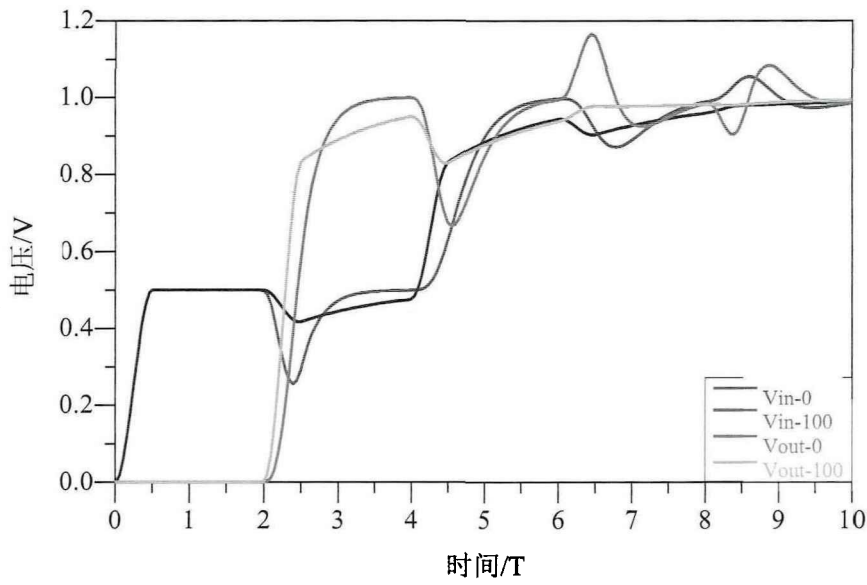


图 3-13 容性负载加 100Ω 电阻和不加电阻波形情况

在电容值为 10pF 的元件上串联一个阻值为 100Ω 的电阻后，可以观察到源端信号的下冲以及负载端的上冲现象均得到了显著的改善，同时负反射系数也有所减小。那么，是否可以通过减小 100Ω 的电阻值来进一步优化这些性能呢？或者，电阻值的变化，无论是增大还是减小，是否都会带来影响？

根据前面公式，信号抵达容性负载时，电容负载将开始充电过程，导致阻抗瞬间降低。若在此时串联一个电阻，将有效地减缓电容的瞬时充电速率，从而实现更为平稳的充电过程。由此，我们不禁产生疑问：这种阻抗变化究竟是源于容性负载本身，还是与传输线的特性阻抗有关？为了解答这一问题，我们进行了一系列实验，具体为在 10pF 电容上分别串联了 0Ω 、 50Ω 、 100Ω 、 200Ω 、 500Ω 、 1000Ω 的电阻，并观察了相应的波形变化。接下来，我们将展示仿真模型及其实验结果。

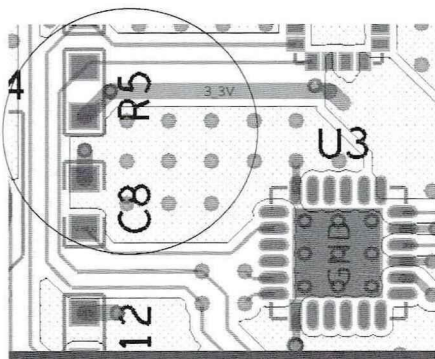


图 3-14 电容分别串联不同的电阻模型

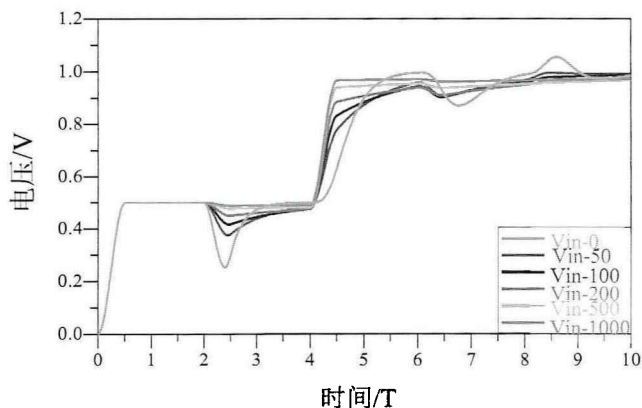


图 3-15 电容分别串联不同的电阻近端波形

观察上图可清晰地发现,随着电阻值的逐步增大,近端反射现象呈现出持续减小的趋势。这意味着,电容的瞬态低阻抗回路不再维持其原有的低阻抗特性。这一变化对于瞬时的负反射现象产生了明显的改善效果。

通过这一实验现象,我们可以进一步探讨电阻在电路中的作用及其对信号传输的影响。电阻的增大可能改变了电路中的阻抗匹配,从而减少了反射现象的发生。这对于优化信号传输质量、提高电路性能具有重要意义。

电感器的阻抗约为:

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{L \frac{dI}{dt}}{I} = \frac{L}{R_T} \quad (3-18)$$

其中 Z 为电感器的阻抗(单位 Ω), L 为电感(单位 nH), R_T 为信号的上升边(单位为 ns)。

接下来,我们将对感性负荷进行分析,当输入信号边缘迅速升高时,由于大的串联回路电感最初表现为高阻抗元件,因此在输入端会出现正向的反射。下面给出了仿真模型和仿真情况。下图分别为在传输线中不同电感突变情况下源端和负载端的信号。

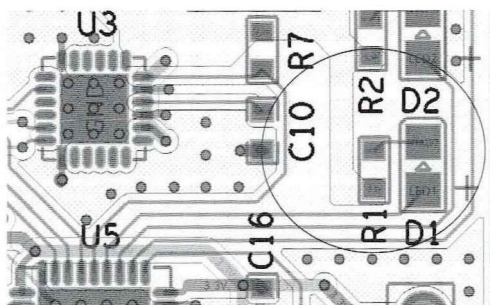


图 3-16 不同电感突变模型

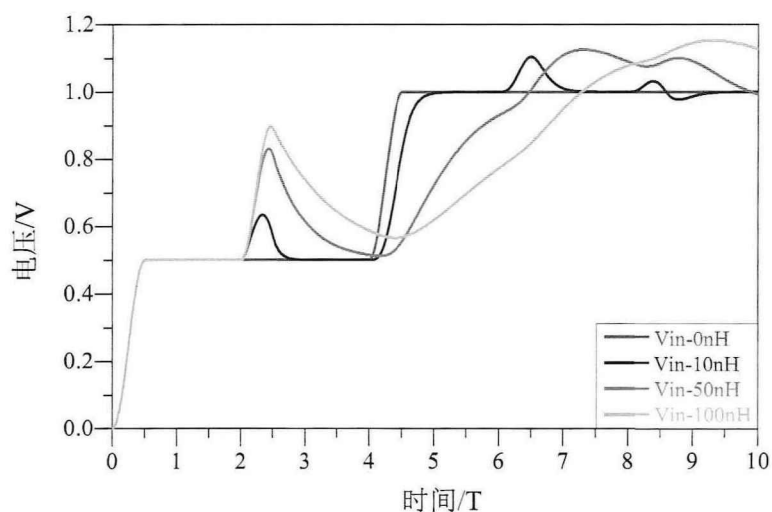


图 3-17 不同电感突变情况下源端

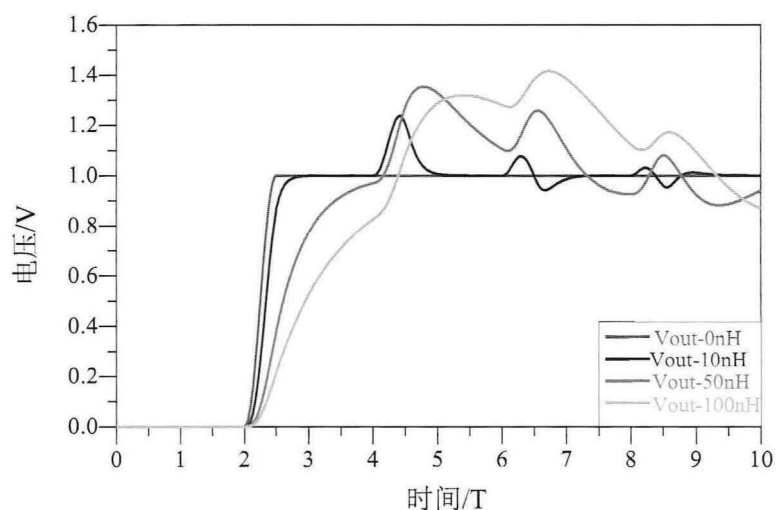


图 3-18 不同电感突变情况下负载端

通过仔细观察上述图表，我们可以对源端信号的形态进行深入分析。源端信号呈现出一种非线性的变化趋势，即先经历一个上升阶段，随后又出现下降。值得注意的是，这一过程并非稳定一致的单调上升，而是呈现出一定的波动性和复杂性。随着电感值的不断增加，正的辐射系数也呈现出逐渐增大的趋势。这一变化在近端信号中尤为明显，形成了一个瞬时的上冲现象，并且这种上冲现象随着电感值的进一步增加而变得更加显著。这种变化不仅导致了波形的失真，还可能对信号传输的准确性和稳定性产生不利影响。同时，负载端信号也受到了电感值变化的影响。当电感值增加时，负载端与源端的信号一样，也会产生一个上升的脉冲，这种上升的

效应也会随之增加,使得波形的失真更加严重。

综上所述,电感值的变化对近端信号和远端信号都产生了显著的影响,导致波形失真和信号质量的下降。因此,在电路设计和信号传输过程中,我们需要充分考虑电感值的变化对信号的影响,并采取有效的措施来减小失真和提高信号质量。

下面研究在电感前加电容的改进方式,电感值为 100nH ,分别加电容 0pF 、 2pF 、 5pF 、 10pF 。仿真模型如上图 3-16,下面给出了仿真情况。

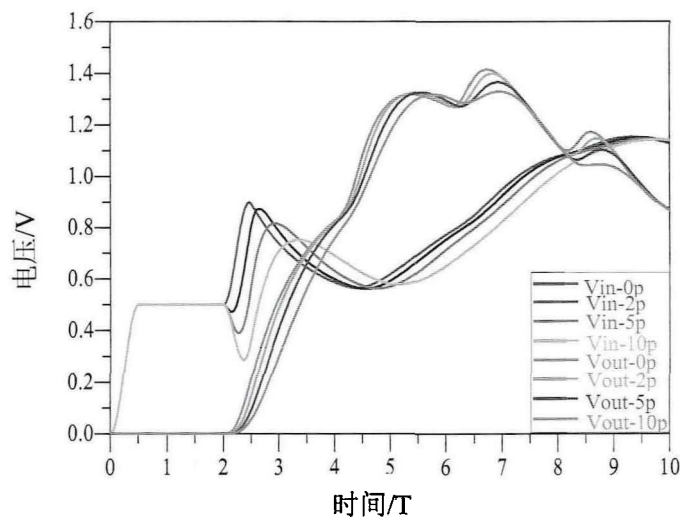


图 3-19 电感前加不同电容波形

观察上图可发现,在未加电容的情况下,源端和负载端均出现了显著的上冲现象,这导致了正反射系数的增大以及信号的严重失真。当我们尝试在电路中增加 2pF 的电容时,虽然观察到了略微的下冲现象,但整体上冲问题并未得到显著改善,变化并不显著。随着电容值的增加到 5pF ,下冲现象变得更为明显,这在一定程度上改善了电感器所产生的上冲问题。然而,上冲现象依然严重,未能达到理想的效果。进一步地,当我们将电容值增加至 10pF 时,初始下冲现象非常明显。虽然电感引起的上冲有所减少,但是新的下冲和改进后的上冲依然很大,造成了严重的信号失真,信号完整性下降。

综上所述,虽然增加电容在一定程度上改善了信号的上冲问题,但并未完全消除失真现象。因此,我们需要进一步探索和优化电容值的选择,以提高信号的完整性和传输质量。

在电感前加电容,对于电感改善不太明显,那么多加和前后加会有什么影响?下面对于多电容,在 100nH 电感的传输线情况下,分别在电感前后加上 0pF 、 2pF 、 5pF 、 10pF 。仿真模型如上图 3-16,下面给出了仿真情况。

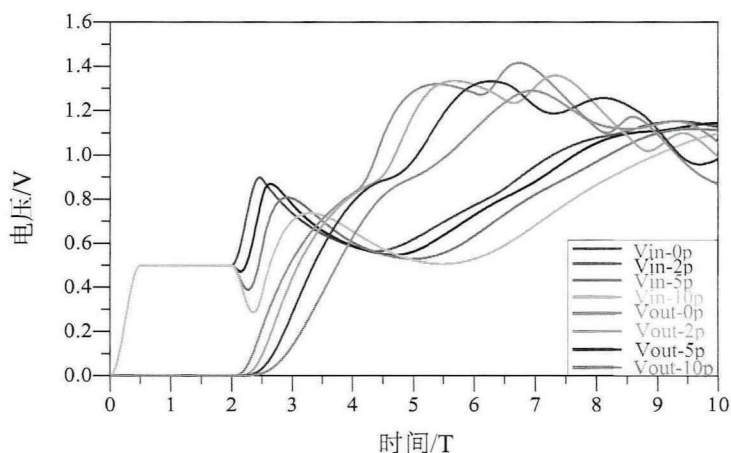


图 3-20 电感前后加电容的源端近端波形

通过分析上图可以得出波形基本上和在电感前加电容一致。所以得出结论在电感后加没什么变化,对于电感引起的波形变化没有什么影响。通过上面一系列操作后,下面分别对于在电感为 100nH 时,电阻、电容不同组合的情况下做出的波形变化。

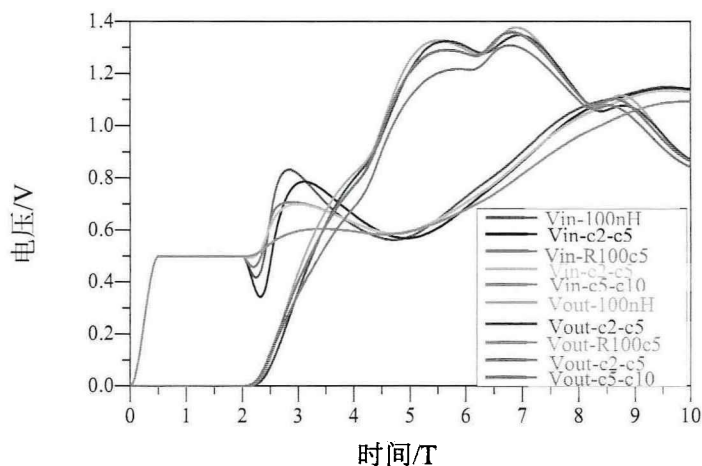


图 3-21 100nH 电感时,电阻、电容不同组合的波形

从上图可以看出当电感前后分别加 2pF 电容,近端出现一个显著的下冲,但是对上冲并没有改变。在增加 2pF 、 5pF 的情况下,近端出现一个较大的下冲,但

对提升的效果并不明显。当加一个 2pF 和一个 100Ω 电阻与 5pF 电容串联时, 近端产生的下冲比前两种要小很多, 上冲比前两种要好, 但负载端依然没什么效果。下面分别为电感前后的电容和电阻的串联, 第一种为 50Ω 与 2pF 和 100Ω 与 5pF 的组合, 这一种源端负载的下冲基本消失, 上冲也明显减小, 但远端依然没有改善。最后是 100Ω 与 5pF 和 100Ω 与 10pF 的组合, 远端下冲基本没有, 对于上冲也有明显的效果, 但对负载端没有影响。通过这个得出结果, 串联的电容与电阻对于源端有很好的效果, 对于负载端没有影响。

通过在 Hyperlinks 中仿真, 由于带状线和微带线仿真结果基本上一致, 下面说明微带线情况。

微带线长度在 5in , 线宽为 6mil , 线厚 0.7mil 时, 间距分别为 3mil 、 6mil 、 9mil 、 12mil 时波形的变化。

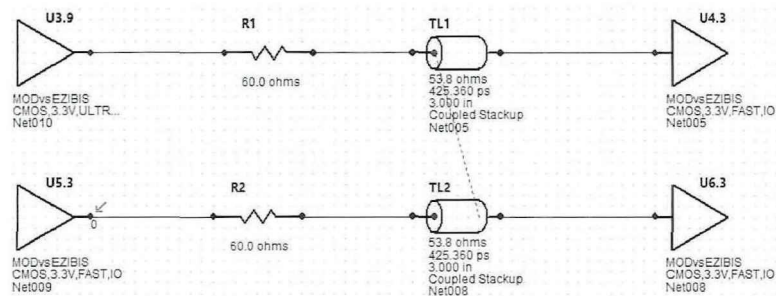


图 3-22 微带线模型

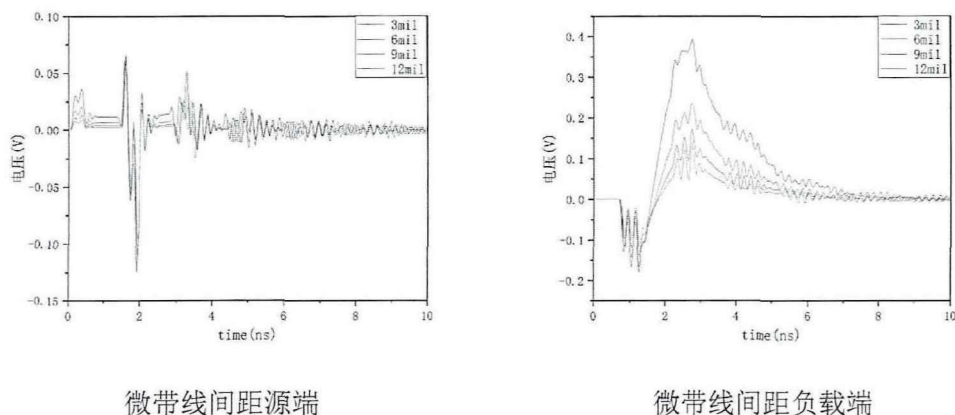


图 3-23 微带线间距近远端波形曲线

通过对比上述波形图, 对于串扰而言, 不同间隔的传输线, 其近端与远端的干

扰噪声处在显著差异。具体而言,随着传输线间距的逐渐增大,其串扰效应呈现出减小的趋势。这一发现有助于我们更深入地理解传输线间距对串扰噪声的影响,并为后续的优化设计提供理论依据。

微带线线宽为 6mil, 线厚 0.7mil 时, 间距分别为 6mil 时, 长度分别为 3in、5in、8in 时波形的变化。

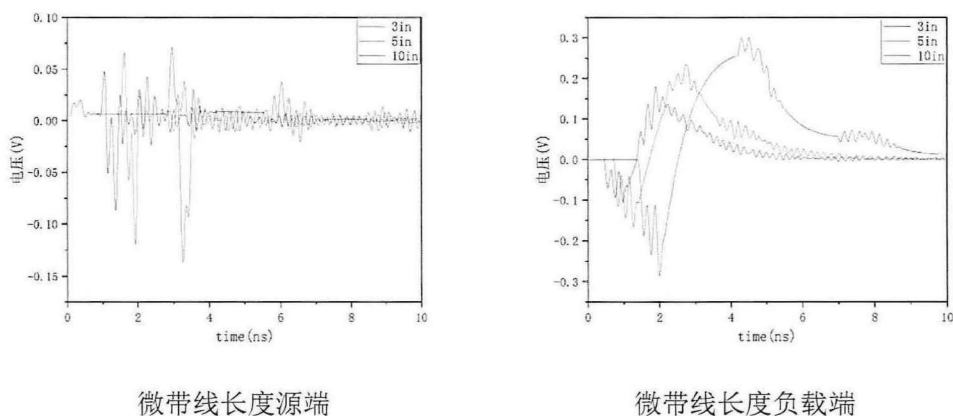


图 3-24 微带线近远端波形曲线

通过上面波形对比可得,由于传输线长度的不同,其串扰所造成的近端、远端噪声是不一样的,随着传输线长度的增加,传输线的耦合噪声也在不断增大,从而造成干扰产生 EMC 问题。所以在电路板布线时要尽量避免走长直线。

第4章 高功率脉冲下PCB板建模仿真

在电磁环境下,许多电子装置和系统都会受到高频、高压的电磁场的干扰。当这些高频高压电磁场与电子器件发生作用时,电子器件内部的敏感电路会将这些电磁场与外部环境进行耦合,从而产生干扰电信号。这些干扰信号可以通过导电的形式侵入到电子器件或者系统中,给电子器件或者系统带来很大的冲击,轻则损坏电子器件,重则导致控制系统的异常故障。因此,利用模拟软件对高功率脉冲下印刷电路板进行电磁兼容模拟,以指导印刷电路板的抗干扰设计。

在前面中,我们对PCB板的电磁兼容性问题进行了深入的研究,并提出了相应的改进方案,在此基础上,通过高功率脉冲的作用,对PCB板进行垂直照射进行模拟,通过数值模拟,所建模型能够更好地体现产品的设计参数,以最快的速度得到最优的设计方案或修正方案,帮助用户迅速发现和解决一些电路设计中存在的问题,为以后的生产测试和调试免除一些不必要的生产工艺,提高设备的性能,为后续工程打下基础。

本章节所做的工作有:

(1) 基于上述所设计的无人机电路板为例,开展高功率脉冲源与无人机PCB板之间的耦合模型和模拟研究,并结合数值仿真的数据,分析高功率脉冲环境对电路耦合造成的影响。

(2) 根据所查阅的数据资料,确定分析了电路板上的敏感器件的阈值,分析其造成的干扰问题,从而进一步完善PCB设计的EMC模拟流程,形成高功率脉冲环境下PCB板的建模模拟与分析方法。

本章具体的仿真思路为:

(1) 根据设计的无人机电路板为模拟对象,使用CST微波工作室,从电路、空间电磁场等多个方面开展高功率脉冲作用下PCB板的建模和分析,选取易产生电磁兼容问题的敏感器件,设置监测探针端口,观测各端口之间的耦合电流,探究高功率脉冲对电路板造成的影响,以及改进后的方案进行对比,并结合数值模拟计算,得出各敏感元件所能承受的最大场强阈值。

(2) 使用Cadence、CST仿真软件进行仿真无人机PCB板上芯片的电磁敏感度特性,通过在敏感器件端口设置探针监测,使用高功率脉冲信号垂直照射,根据所

得的仿真波形,做进一步的分析及研究,根据改进的方案做进一步的测量所得的结果进行对比。基于这些研究结果,我们总结了相关规律,并提出了针对性优化方案,为EMC工程师,电子设计工程师提供一些参考依据。

下图为模型仿真的流程图,具体的方法如下所示:

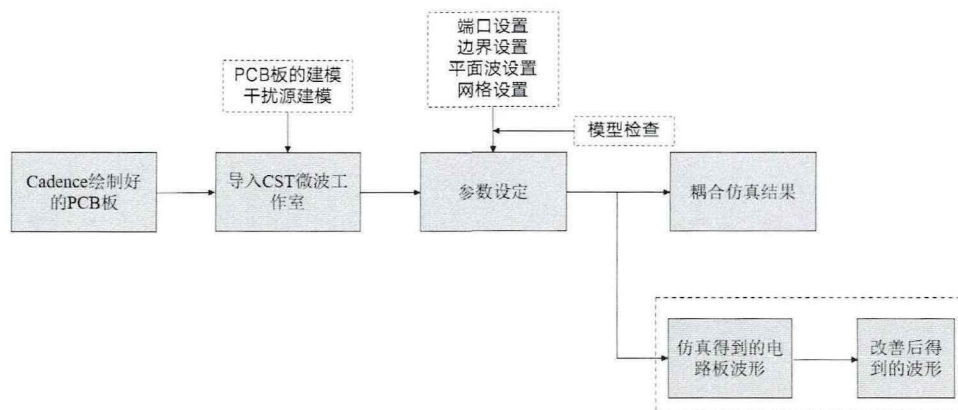


图 4-1 模拟仿真流程

(1) 我们首先将在 Cadence 软件中绘制的 PCB 版图导出为.brd 文件,并导入到 CST 微波工作室中。(2) 导入电路板后,我们首先对其进行规则检查,确保无误。(3) 之后,我们载入已建立的高压脉冲源作为外部干扰激励源,以模拟真实环境中的电磁干扰情况。(4) 接着,我们对仿真中的各项参数进行细致设置,包括幅度时间设置,平面波方向照射设置,检测探针设置,照射波形导入等参数,以确保仿真的精确度和有效性。(5) 完成参数设置后,我们运行 CST 软件,开始进行仿真分析。仿真完成后,软件将自动生成结果表,供我们进一步分析和研究。(6) 最后,根据仿真得出的结果数据进行对比,在此基础上,对电路进行优化设计提出一些自我的建议,整个模拟流程到此完成。

4.1 脉冲波形

4.1.1 静电脉冲(ESD)

静电放电(ESD)干扰是指在静电放电(ESD)发生时,电子元器件和 PCB 受到静电放电干扰。静电放电(ESD)干扰是一种常见的电磁干扰现象,它通过传导和辐射两种途径对电子元器件和 PCB 板产生干扰,进而可能对整个系统的正常工作造成不良影响^[60]。

由 IEC61000-4-2 静电放电标准可知^[61]。

$$I(t) = I_0(1 - e^{-\frac{t}{t_1}})^p e^{-\frac{t}{t_2}} + I_1(1 - e^{-\frac{t}{t_3}})^q e^{-\frac{t}{t_4}} \quad (4-1)$$

其中 $I_0=213\text{A}$, $I_1=121\text{A}$, $t_1=0.62\text{ns}$, $t_2=1.1\text{ns}$, $t_3=55\text{ns}$, $t_4=26\text{ns}$, $p=8$, $q=1$ 。

傅里叶变换可得:

$$I(j\omega) = \frac{I_0 \cdot t_2}{(t_2^2 + 4\pi^2 \omega^2)(t_1 + j\pi\omega)^p} + \frac{I_1 \cdot t_4}{(t_4^2 + 4\pi^2 \omega^2)(t_3 + j\pi\omega)^q} \quad (4-2)$$

在 MATLAB 中可得波形为:

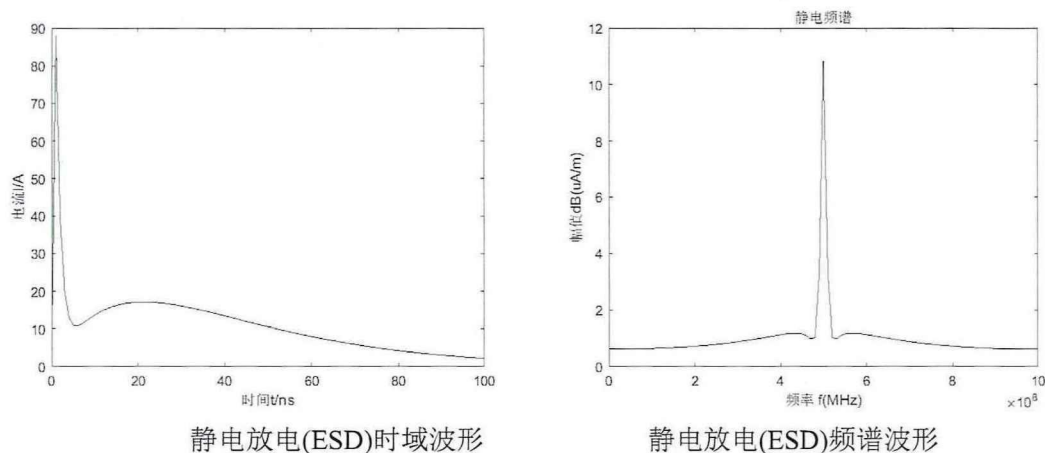


图 4-1 静电时频域波形

4.1.2 雷电脉冲 (LEMP)

雷电浪涌属于高频瞬态干扰,主要有两个方面的影响,一是对线路造成的影响,二是对设备造成的影响。浪涌电压抗扰度试验是模拟雷击带来的严重干扰,主要有两种试验方式:一是直接将雷电脉冲信号加到设备上;二是模拟雷电脉冲信号加到设备上^[62]。

雷电流公式为^[63]:

$$I(t) = I_0 k(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}) \quad (4-3)$$

$I_0=0.98\text{kA}$, 雷电流瞬时值, $\alpha=7.7 \times 10^4$ 波前衰减系数, $\beta=2.489 \times 10^5$ 波尾衰减系数, $K=2.33\text{us}$ 波形的校正系数。

傅里叶变换得:

$$I(i\omega) = I_0 k \left(\frac{1}{\alpha + i\omega} - \frac{1}{\beta + i\omega} \right) = I_0 k \left[\left(\frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - \frac{\beta}{\beta^2 + \omega^2} \right) + i \left(\frac{-\omega}{\alpha^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{\beta^2 + \omega^2} \right) \right] \quad (4-4)$$

可得波形为:

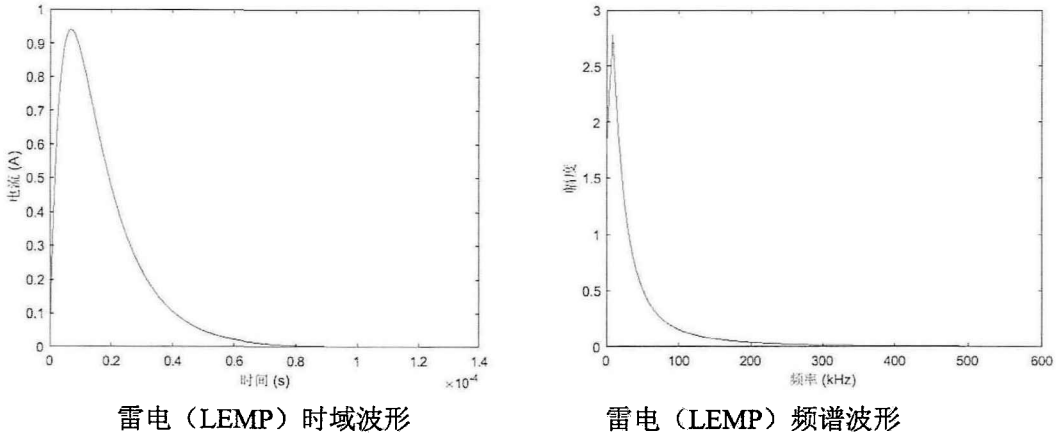


图 4-2 雷电时频域波形

4.1.3 电磁脉冲炸弹 (HPM)

随着电磁脉冲弹的问世,传统的软杀伤武器向软硬相结合的方式,发射出的强电磁脉冲具有时间短、幅值大的特点,其特征为“双指数”型^[64]。其主要特征为:上升前沿变化快(一般在数纳秒至几十纳秒左右)、频谱宽(频谱覆盖 100MHz~300GHz)、峰值高(可达 $(5\sim 10)\times 10^5\text{V/m}$),持续时间 $0.1\mu\text{s}\sim 1\mu\text{s}$ 。

高功率微波(HPM)新型的强电磁脉冲武器,分为窄带宽带两种,分为高功率窄谱 HPM-NS 和高功率超宽谱 HPM-UWS(B)两种武器^[65]。

高功率窄谱 HPM-NS 模型波形可以表示为:

$$g(t) = A_0 \cos(2\pi f_0(t - t_s))e^{-\frac{2(t-t_s)^2}{\alpha}} \quad (4-5)$$

其中 $A_0=8$, $f_0=1.2\text{GHz}$, $t_s=25\text{ns}$, $\alpha=50\text{ns}$ 。

傅里叶变换为:

$$G(j\omega) = \frac{\alpha A_0 \pi \sqrt{\pi}}{2} \left[e^{\frac{\alpha^2(\omega+2\pi f_0)^2}{16}} \cdot e^{j2\pi f_0 t_s} + e^{\frac{\alpha^2(\omega-2\pi f_0)^2}{16}} \cdot e^{-j2\pi f_0 t_s} \right] \quad (4-6)$$

通过 MATLAB 绘图软件可得时域频域波形如下:

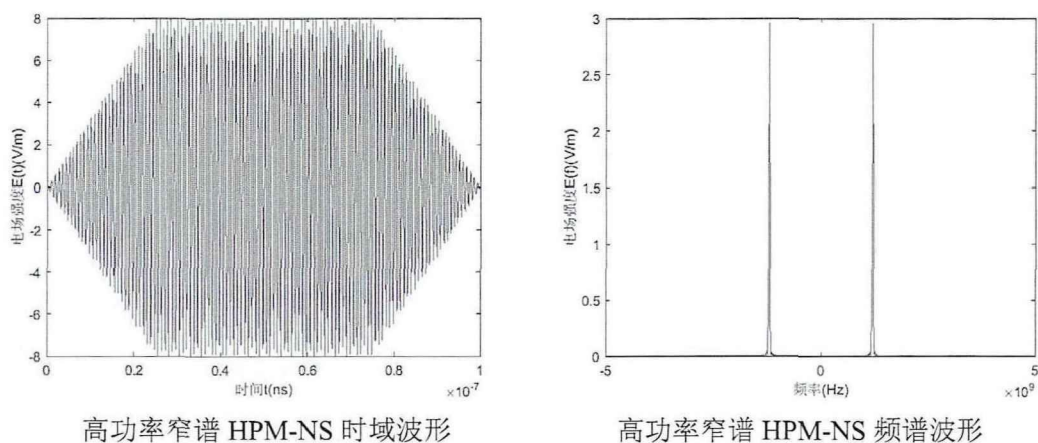


图 4-3 高功率窄谱时频域波形

高功率超宽谱 HPM-UWS(B)模型波形可以表示为:

$$y(t) = k \frac{(t-t_0)}{\tau} e^{-\frac{4\pi(t-t_0)^2}{\tau^2}} \quad (4-7)$$

其中 $k=8$, $\tau=1.8\text{ns}$, $t_0=1.8\text{ns}$ 。

傅里叶变换为

$$Y(j\omega) = \frac{\tau}{2} k \cdot e^{-\frac{\omega^2 \tau^2}{16}} \cdot \left(\frac{\omega \tau^2}{8} - jt_0 \right) \quad (4-8)$$

可得波形为:

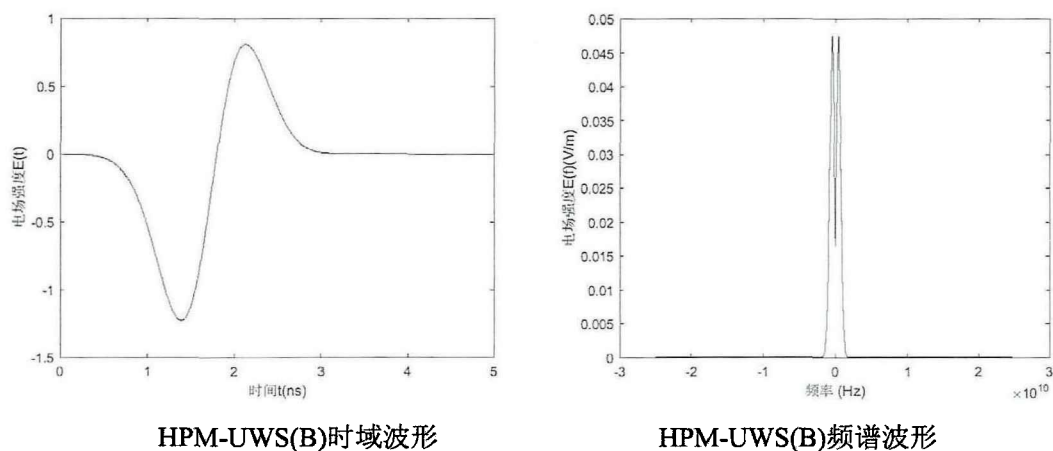


图 4-4 高功率超宽谱 HPM-UWS(B)时频域波形

4.1.4 核脉冲 (HEMP)

国际电工委员会组织了 200 余名专业技术委员会 (TC) 及附属委员会 (SC) 的专家, 负责制定相关的技术筹备工作^[66]。(电磁兼容组织 SC77C) 的独立分支 (SC77C) 执行了高海拔核爆电磁脉冲的标准。早在 80 年代初, IEC 就已经开始探讨, 要不要解决由核能引起的磁脉冲效应而产生的问题, 于 1991 年成立了 SC77C 小组^[67]。IEC61000-2-9 标准对早、中、晚 HEMP 波形进行了大量的界定和辐射参量。这是一个日益被广泛引用的国际民用标准^[68], 具有如下波形:

$$E(t) = E_0 k (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}) \quad (4-9)$$

傅里叶变换可得:

$$E(j\omega) = E_0 k \left(\frac{1}{\alpha + j\omega} - \frac{1}{\beta + j\omega} \right) = E_0 k \left[\left(\frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - \frac{\beta}{\alpha^2 + \omega^2} \right) + j \left(\frac{-\omega}{\alpha^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} \right) \right] \quad (4-10)$$

其中: 峰值场强 $E_0 = 50 \text{ Kv/m}$, 修正参数 $k = 1.3$, 表征脉冲前后沿参数 $\alpha = 4.0 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$, $\beta = 6.0 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ 。

可得波形为:

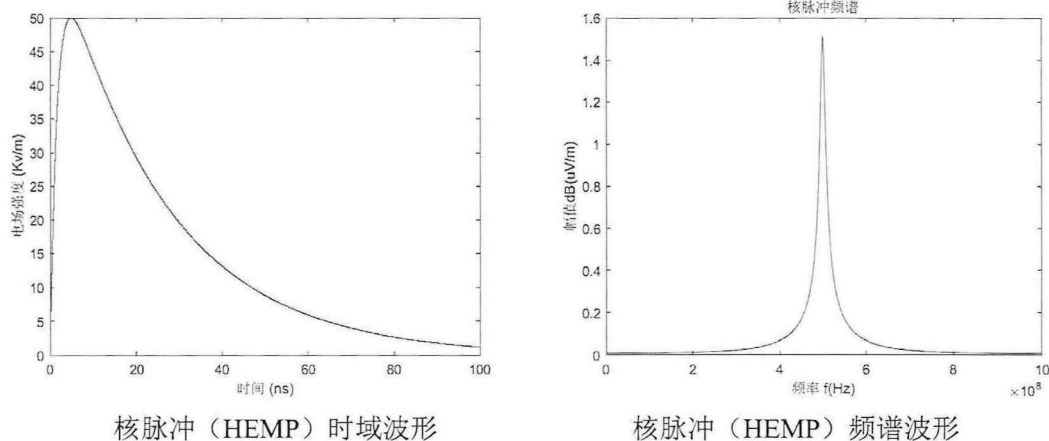


图 4-5 核脉冲时频域波形

根据上述波形情况可得下表参数情况, 可在建模时数值参数。

表 4-1 脉冲参数表

脉冲名称	峰值	半峰值时间	上升时间	来源
核电磁脉冲（注入）	60（KV）	23（ns）	15~20(ns)	IEC-61000-2-9
核电磁脉冲（辐射）	50（KV/m）	500~550（ns）	2.5(ns)	MIL-188-125
雷电脉冲 1	4.0（KV）	50±20%（μs）	1.2±30%(μs)	IEC-61000-4-5
雷电脉冲 2	4.0（KV）	20±20%（μs）	8±30%(μs)	IEC-61000-4-5
静电脉冲（HBM）	8.0（KV）	109±20%（ns）	≤10(ns)	IEC-61000-4-2
电磁脉冲炸弹（HPM-NS）	(5 ~ 10)×105V/m	85±20%（ns）	3(ns)	MIL-STD-464C

4.2 外部干扰源等效模型建立

为精确模拟复杂开放空间电磁环境下 PCB 电路板的耦合状况，首先需要对其进行建模。针对电路板上某一具体的接口，从理论上分析可知，当电磁波垂直照射 PCB 板的影响最大，在此点处的耦合电流达到最大。脉冲功率模块在放电时所形成的电磁场具有时变特性。在进行数值计算时，可将这样的电磁场近似地看成是一种平面波。脉冲功率模块在放电过程中，会在电路板上形成平面波，而电路板上的元件种类、布线方式和总体尺寸都会对其产生很大的影响。

在本次仿真模拟中，我们选用 CST 软件作为主要的仿真工具。采用了平面波激励的方式，并导入了特定的脉冲干扰源，以尽可能准确地模拟真实的电磁脉冲环境。由于本次仿真已经在 MATLAB 中仿真了需要使用的信号源，我们只需将仿真的信号源数据导入 CST 软件中，即可在每次仿真时选择并使用相应的信号。

在干扰激励源的设置中，我们选用了平面波（PlaneWave）作为干扰源，对 PCB 板进行垂直照射，以模拟真实环境中的电磁干扰情况。在边界条件的定义上，我们选择了理想的自由空间作为仿真环境，即三个方向均设置为 Open，采用了 PML（Perfectly Matched Layer）吸收边界条件，以确保电磁波在边界处的无反射传播。相关设置如下图所示。

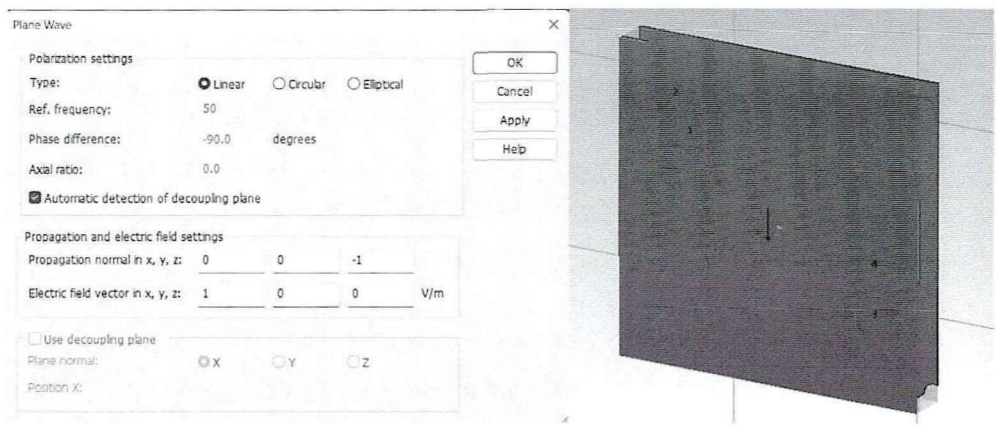


图 4-6 平面波设置

我们将四种高功率脉冲函数导入 CST 微波工作室中，作为平面波激励源的照射信号波形。这些波形是根据国际标准中的自然环境下的低功率脉冲模拟波形，以更准确地模拟和评估电磁干扰对 PCB 板的影响。具体的脉冲函数波形如下图 4-7 所示。

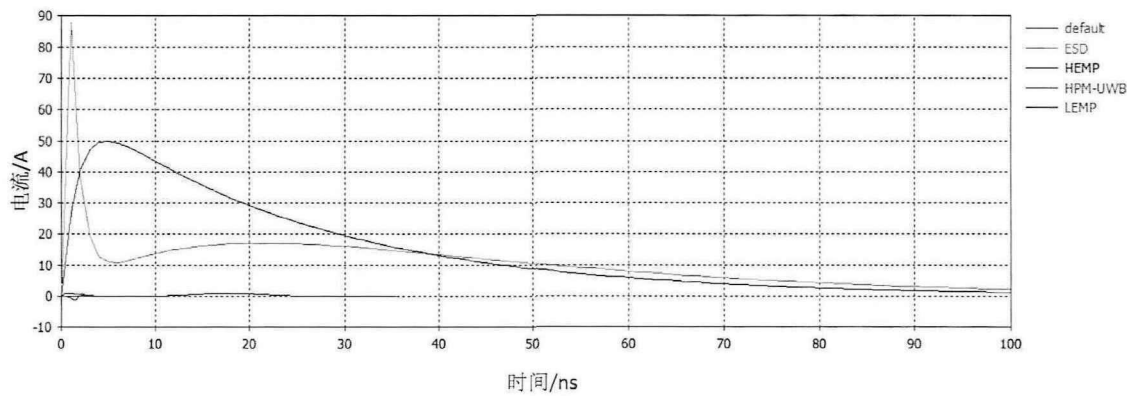


图 4-7 四种脉冲信号源波形

为了精准地评估 PCB 板在不同电场强度下的辐射影响，我们在 PCB 板的 Z 轴正方向和负方向的位置分别设置了电场监视器，来监测电路板在仿真时所受到的辐射电场强度大小。通过这一设置，我们能够直接获取电路板核心区域所受到的电场强度数据。

为了深入探究不同电场强度对高功率脉冲干扰下 PCB 板耦合情况的影响，本次使用上述的信号。这些信号将作为高压脉冲环境下的仿真输入，用于进行电路板的耦合仿真研究，从而更全面地了解其在复杂电磁环境中的性能表现。

4.3 高压脉冲条件下PCB板的建模分析

在建模环节, CST 基于 ACIS 建模核心, 可实现部件建模后的全剖分, 大大提升模拟效率与精度。在建立电路参数模型及相应参量提取时, 将 PCB 板导入 CST, 软件会综合各器件的电气特性。根据麦克斯韦公式, 电路板分成若干个较小的元器件^[69]。然后, 采用单元等效电路法对元件间的耦合进行求解, 得到等效电路矩阵。这种方法把复杂的电磁场问题转换成等效电路方程来求解, 从而使计算更加直观、有效。

在着手构建高压脉冲源下的 PCB 板模型之际, 我们首要的任务是将先前利用 Cadence 软件精心绘制的 PCB 版图导入至 CST 印制板工作室之中。紧接着, 我们深入对电路板的结构细节展开详尽的审视, 包括但不限于其叠层结构的合理性、网表内容的准确性以及电路板设计规则的遵循情况等。这一全面检查的过程至关重要, 旨在确保我们所构建的 PCB 板模型能够精确无误地反映实际电路板的各项特性, 从而为后续的研究工作奠定坚实的基础。这一步骤对于后续仿真的准确性和可靠性至关重要, 具体的模型结构如图 4-8 所示。

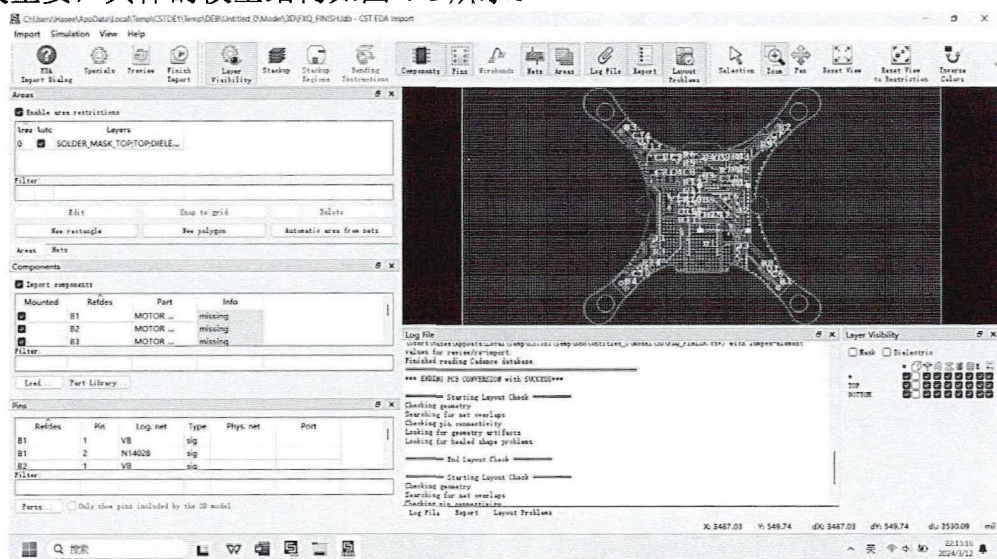


图 4-8 微波工作室参数

在 CST 微波工作室环境中, 对于已构建完成的电路板模型, 我们需实施一系列仿真参数的精细配置。这一步骤的核心在于确立 CST 时域求解器所使用的求解网格数量, 并精准配置 Units 求解单位。在精确设定求解网格参数之后, 我们进而聚焦于边界条件的设定。本研究旨在探究理想状态下 PCB 的受扰特性, 因此, 我们特别将 X、Y、Z 三个方向的边界条件均设为 OPEN 状态, 此举旨在模拟一个无约束的开放电磁环境, 以更贴近实际地反映 PCB 的受扰行为。通过这些设置, 我

们能够更准确地模拟和评估 PCB 在实际工作环境中的电磁性能。



图 4-9 设置微波工作室仿真参数

在电路板模型完成分配后，我们将导入到 CST 微波工作室中的 PCB 进行设置。针对电路板的敏感端口，尤其是那些易于产生干扰的电源和信号线端口，我们进行了细致的参数设置。完成这些步骤后，导入的 PCB 模型如图 4-10 所示，为后续的仿真分析奠定了坚实基础。

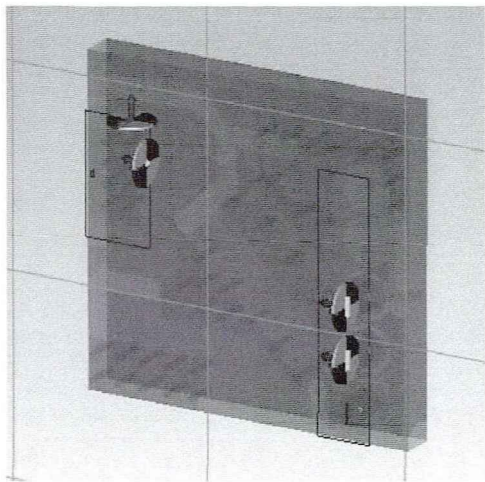


图 4-10 CST 中的 PCB 版图

4.4 高功率脉冲仿真参数设置

为了模拟干扰源对 PCB 的耦合影响，我们需要在敏感走线上设置电流端口以监测电流值。以设计的 PCB 板为例，我们选择了其时钟电路上的端口进行耦合仿真。在监测电流的过程中，关键的一步是选择电流的路径并设置探针。值得注意的

是，在设置电流探针时，我们需要确保探针的两端都设置了端口，以形成一个闭合的回路。这样，我们才能准确地监测和记录电流的变化情况，电流端口的设置如图所示。

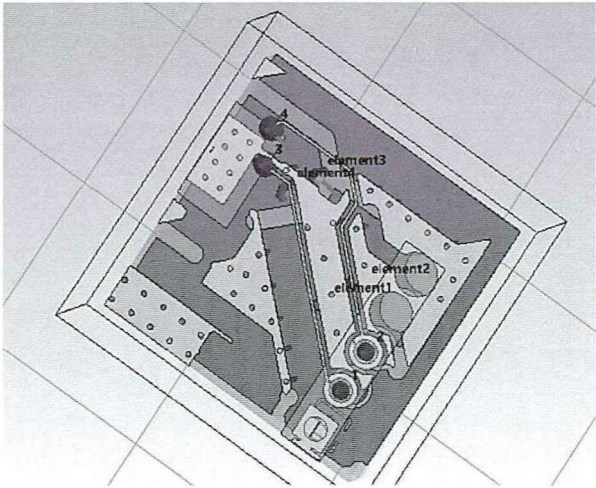


图 4-11 电流端口设置

4.4.1 设置信号源

首先使用静电（ESD）信号，把静电（ESD）信号导入在CST中，然后右键选择Use as Reference，这样本次仿真就先用ESD信号源照射，选择如下图所示。

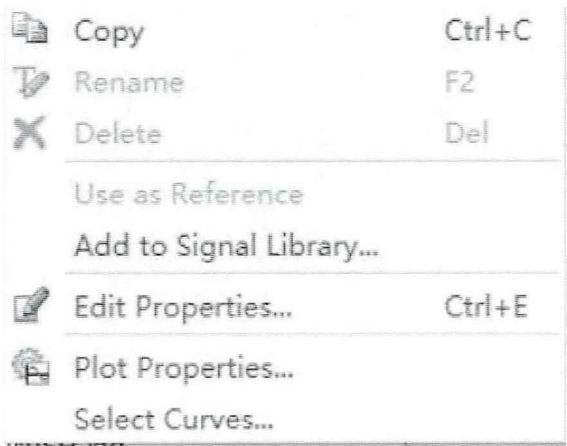


图 4-12 信号源选择

4.4.2 设置场监视器

在CST主界面上点击Field Monitor，选择E-Field，然后在Specification选择频率，通过频率设置线性步长。

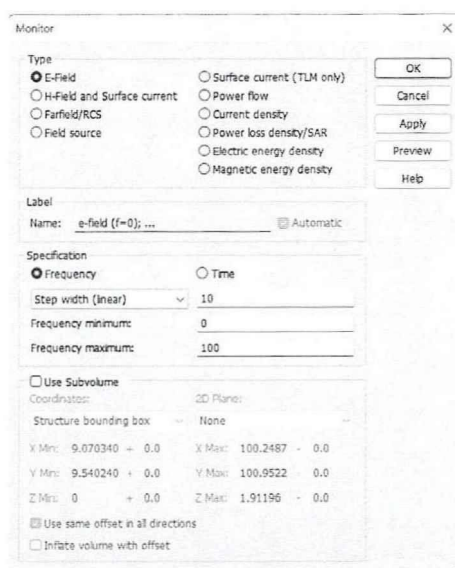


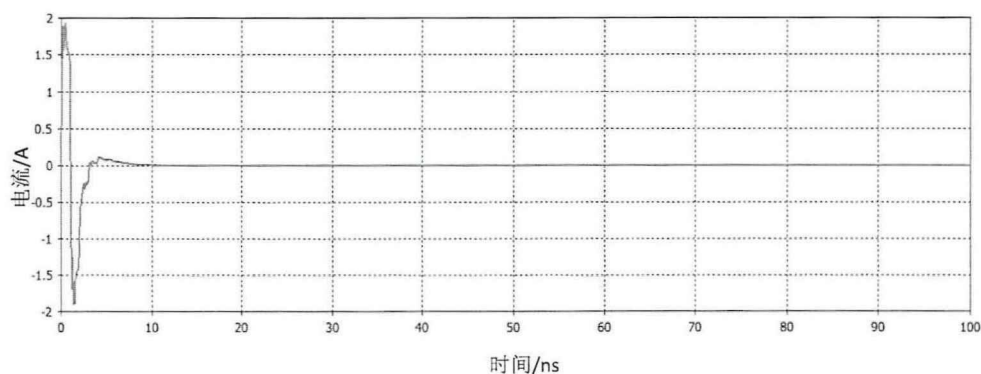
图 4-13 设置场监视器

4.5 干扰脉冲强度对PCB板的耦合电流分析

在前面的章节中，我们已经成功建立了信号模型。接下来，我们将选择适当的信号对已经建立的干扰源模型PCB板进行空间辐射干扰仿真研究。在此过程中，我们特别选取了STM32F103T8U6 芯片中的敏感端口信号作为仿真电路的核心部分。通过这一仿真过程，我们能够获得线路中的电流信号，从而进一步分析和评估干扰源对PCB板的影响。

4.5.1 静电脉冲电流分析

首先使用ESD信号开始仿真，因为设置了四个端口，每个端口都会反射信号的波形本次以探针Element2 为例仿真结果如下图：



(a)端口 1

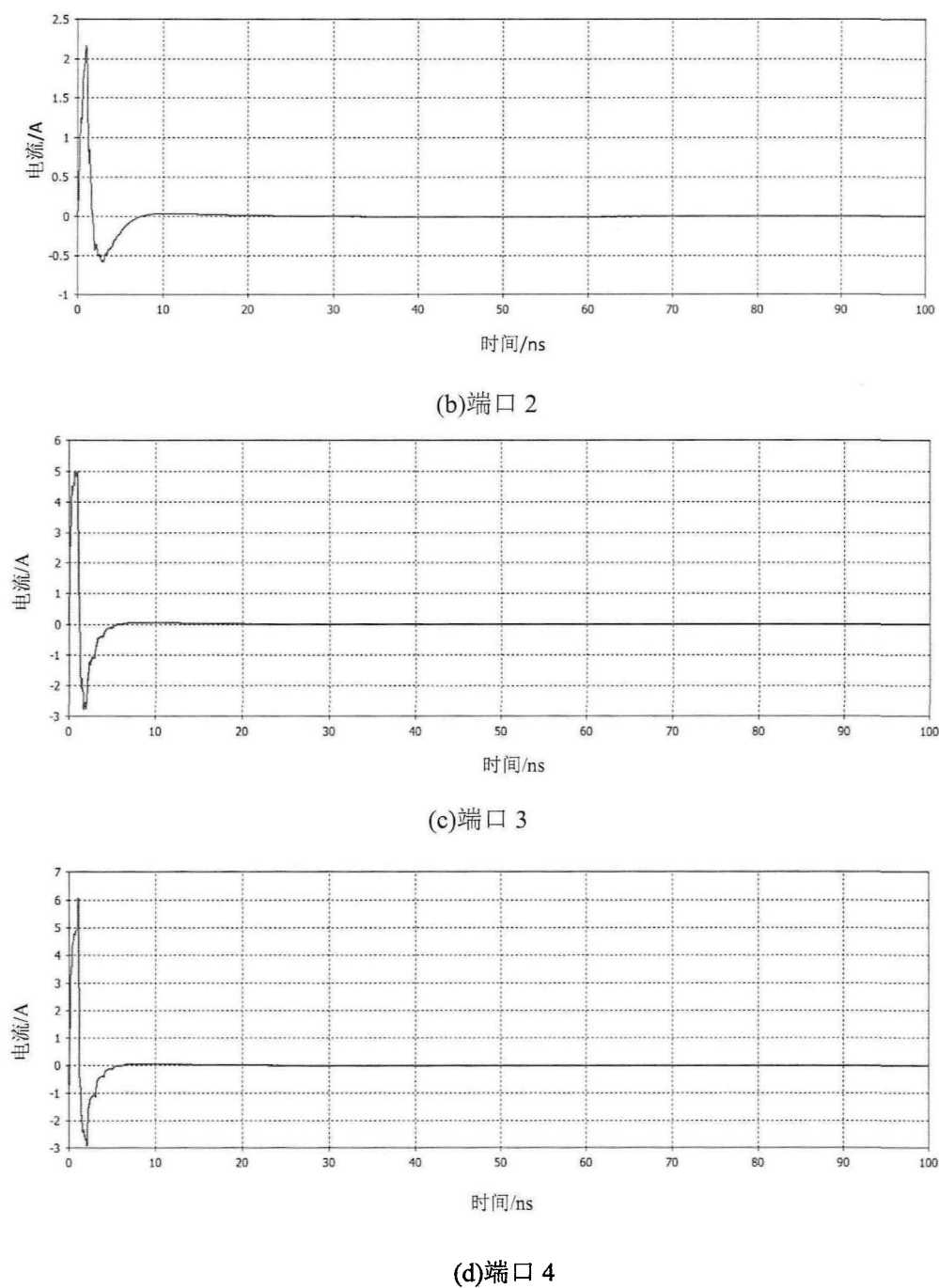


图 4-14 静电脉冲Element2 的仿真结果

分析上述四种结果图，峰值电压为 8kV 时，四个端口分别 1.8A，2.3A，5.0A，6.1A，基于上述仿真结果，我们发现感应电流的大小与平面波激励的强度呈线性变化关系。根据这一规律，我们可以预测 PCB 板上特定部位所能承受的最大电场强度范围，从而为电路板的设计和优化提供重要参考。

通过设置监视器，我们能够获取远场辐射的 3D 图像。当信号垂直照射时，我们选定了四个远场辐射图进行分析。为了评估电路板设计是否符合标准，我们参照国军标 GJB151B-2013 中的 RE102 规定。在实际检测中，通常会在屏蔽暗室内对电子设备及其相关端口、线缆等进行电磁场辐射问题的检测，以确保其满足设计要求。

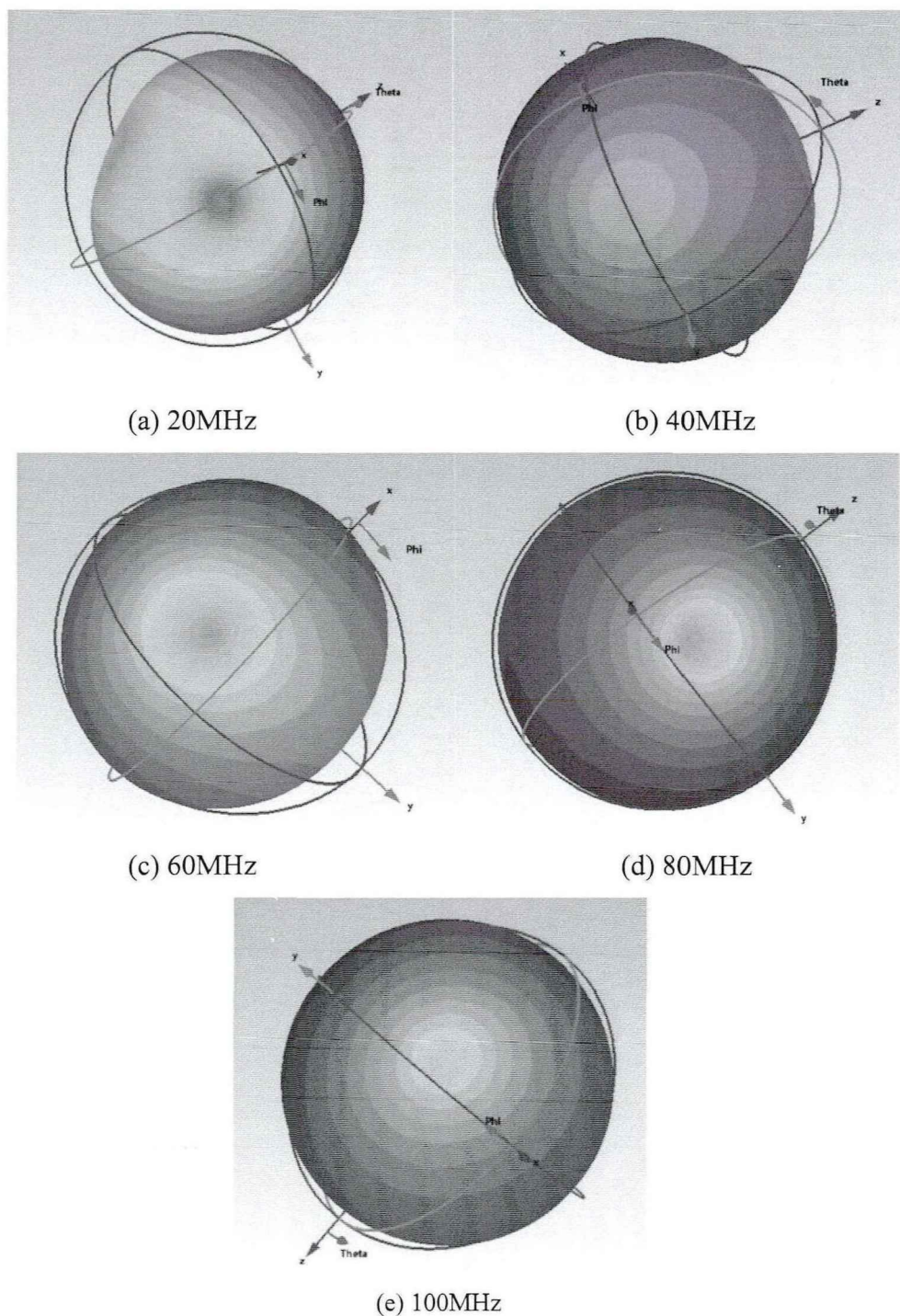


图 4-15 Element2 场强辐射 3D图

根据上述电场强度参数可以做出下图场强曲线:

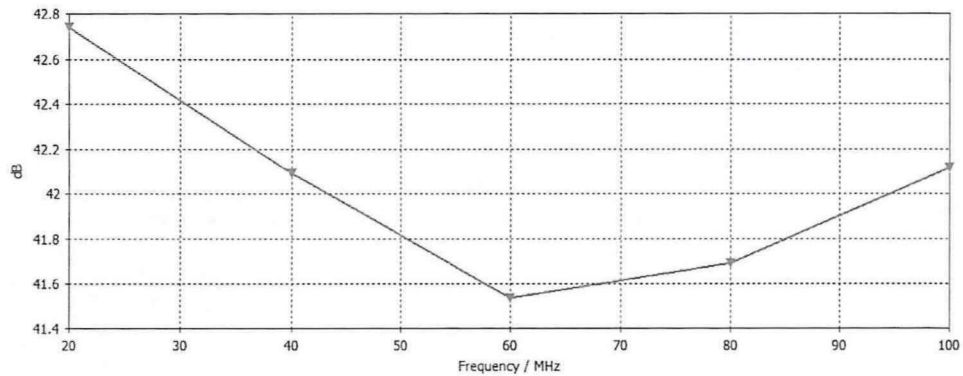
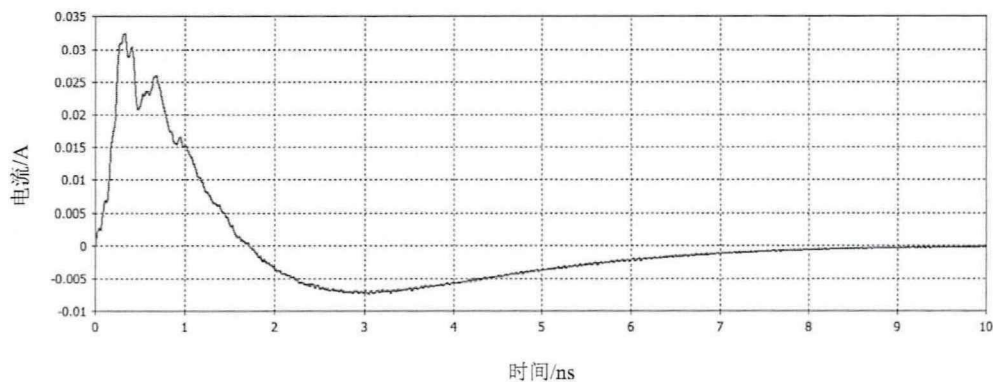


图 4-16 电场强度曲线

根据上述曲线,通过监测探针Element2 场强辐射 3D图可以看出 60MHz时场强在最低幅值 41.54dB。综上所述,通过对PCB电路板进行近远场辐射仿真,我们可以有效地预测分析其板级电磁辐射性能。根据仿真结果,可以与相关的电磁兼容标准进行对比,从而准确找出影响电路板辐射的原因,并据此进行优化和改进,以提高电路板的电磁兼容性能。

4.5.2 雷电脉冲电流分析

根据上述步骤开始仿真雷电脉冲,所得波形如下:



(a)端口 1

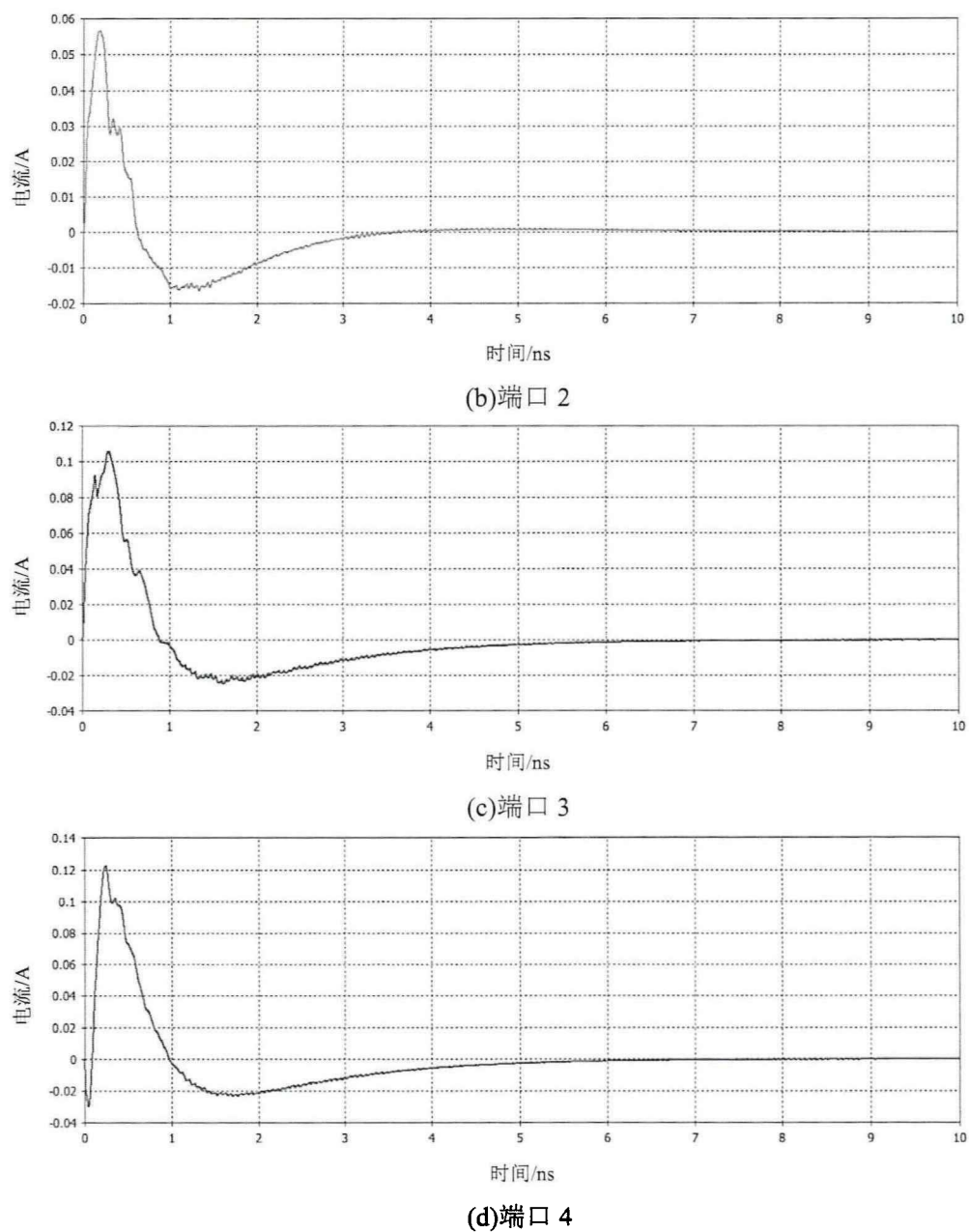
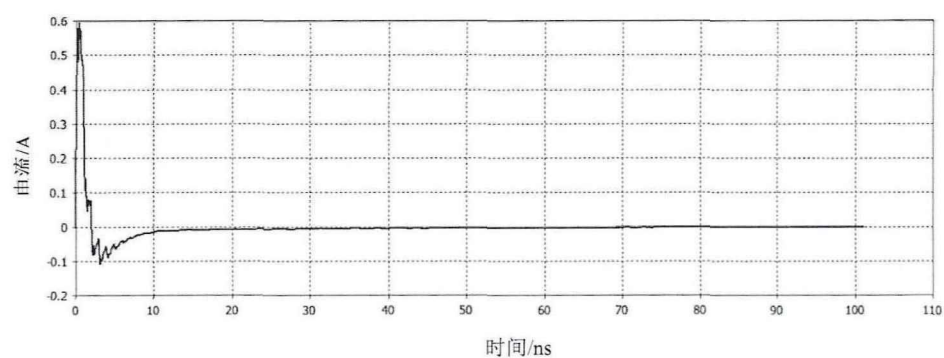


图 4-17 雷电脉冲Element2 的仿真结果

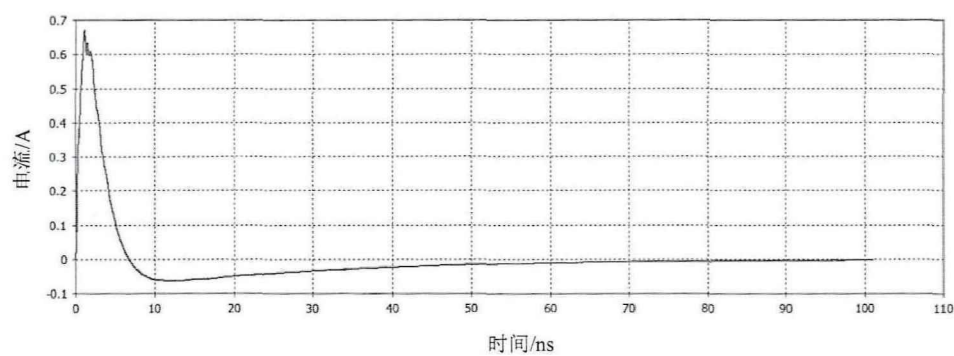
根据上述四种结果图，峰值电压为 4kV 时，四个端口分别 0.032A，0.058A，0.105A，0.125A，由上述仿真结果可得感应电流的大小随着平面波激励的大小呈线性变化。

4.5.3 核脉冲电流分析

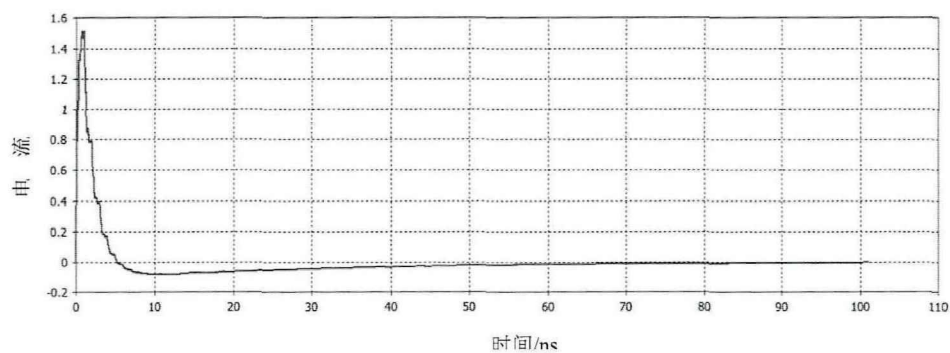
根据上述步骤开始仿真核脉冲，所得波形如下：



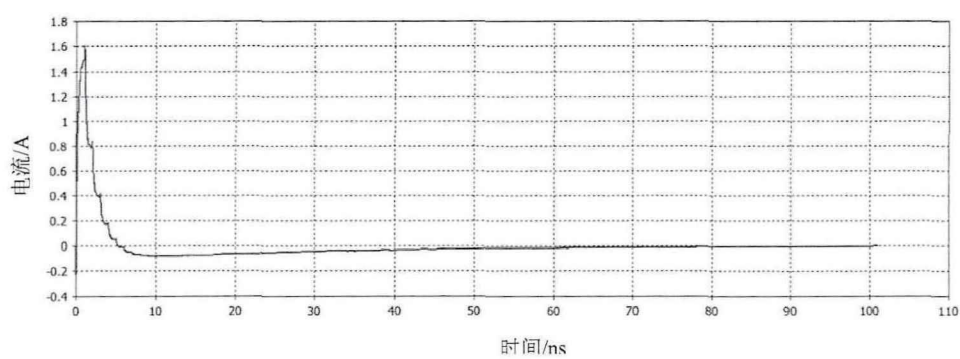
(a)端口 1



(b)端口 2



(c)端口 3



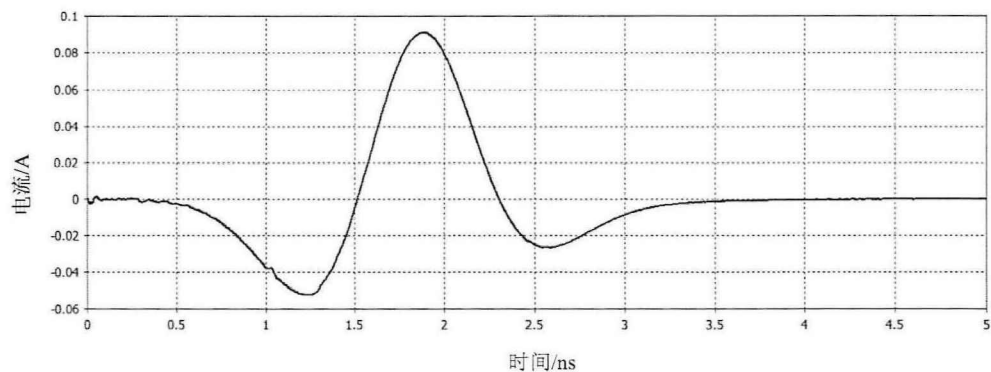
(d)端口 4

图 4-18 核脉冲Element2 的仿真结果

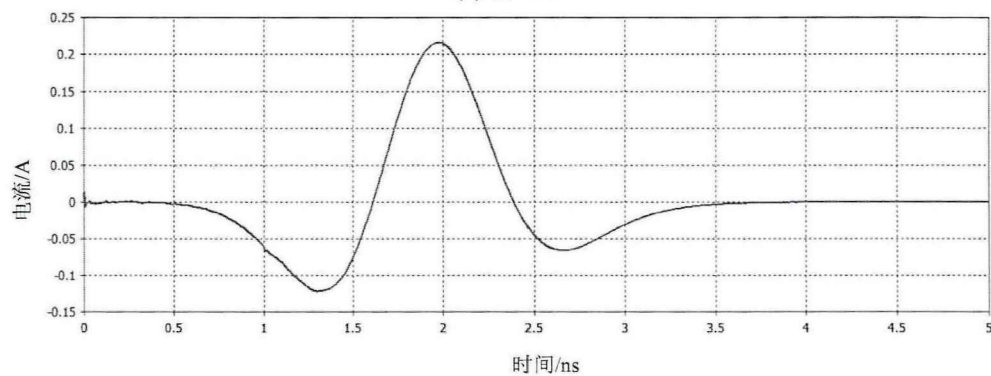
根据上述四种结果图,峰值电压为 60kV 时,四个端口分别 0.59A,0.68A,1.51A,1.6A,由上述仿真结果可得感应电流的大小随着平面波激励的大小呈线性变化。

4.5.4 电磁脉冲炸弹电流分析

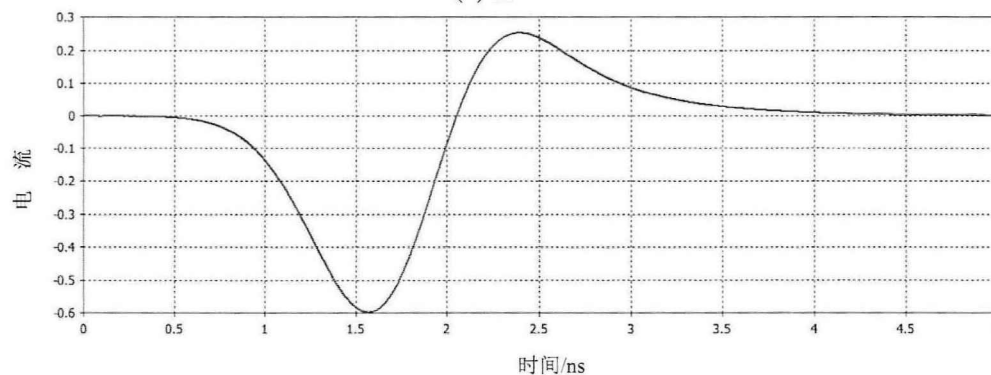
根据上述步骤开始仿真电磁脉冲炸弹,所得波形如下:



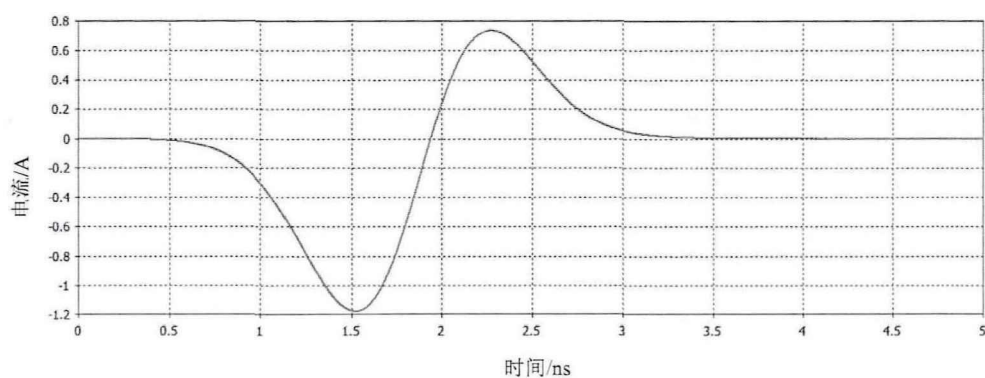
(a)端口 1



(b)端口 2



(c)端口 3



(d)端口 4

图 4-19 电磁脉冲炸弹Element2 的仿真结果

根据上述四种结果图,峰值电压为 1kV 时,四个端口分别 0.092A, 0.23A, 0.25A, 0.72A, 由上述仿真结果可得感应电流的大小随着平面波激励的大小呈线性变化。

在无外界干扰下,以端口 2 为例正常运行状态时的探针Element2 监测的仿真结果为下图所示。

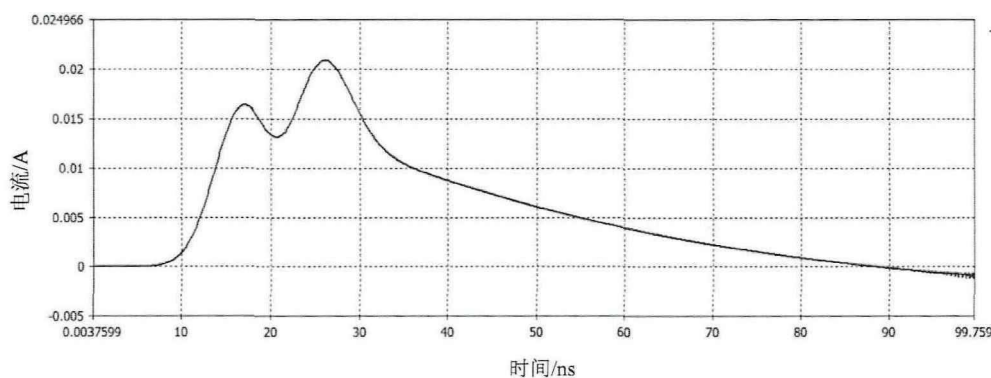


图 4-20 无外界干扰

根据上述四种信号的仿真结果,以端口 2 为例可知。无外界脉冲干扰时的峰值为 0.021A,静电脉冲的峰值电流为 2.3A,雷电脉冲的峰值为 0.058A,核脉冲的峰值为 0.68A,电磁脉冲炸弹的峰值为 0.23A。下图为峰值对比曲线。

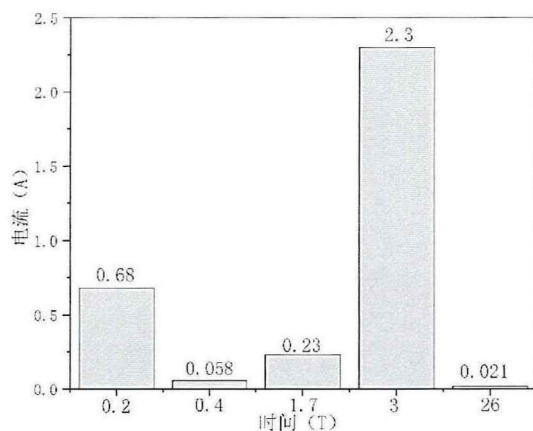


图 4-21 峰值对比曲线

根据以上仿真结果, 查阅元器件参数表可得 STM32F103T8U6 芯片的电流范围为 $-25\text{mA}\sim 25\text{mA}$, 可得出外部干扰垂直照射电路板上时, 敏感器件的端口较为敏感, 由于外部高功率脉冲的瞬间电流过大会造成短路或者损坏, 这就需要对于电磁兼容的防护做出改善, 如果不做出改善, 很有可能会造成 PCB 板工作异常或损坏。

根据前面章节讲述的方法, 改进后以端口 2 为例探针 Element2 监测的波形如下所示。

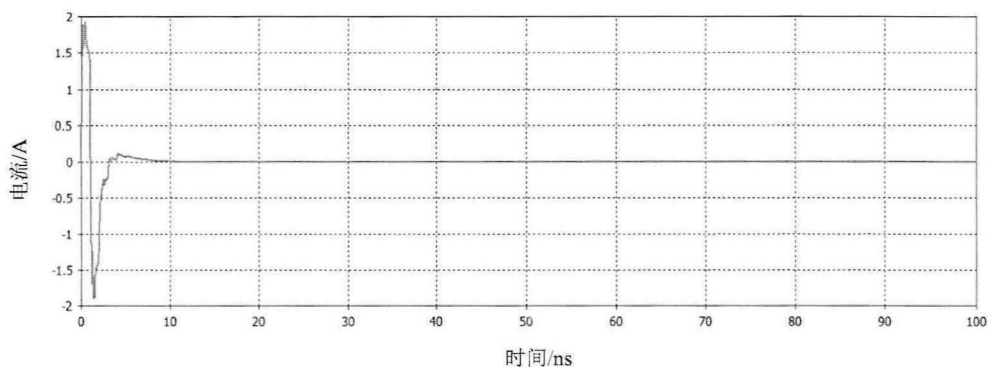


图 4-22 改进后静电脉冲 Element2 探针监测波形

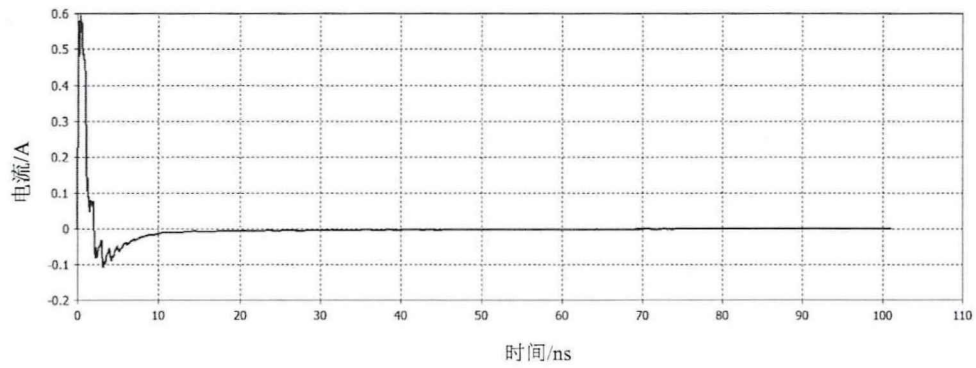


图 4-23 改进后核脉冲 Element2 探针监测波形

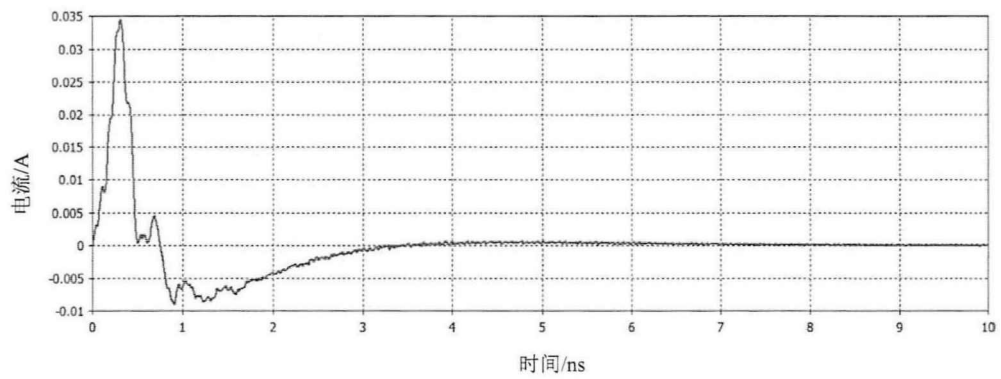


图 4-24 改进后雷电脉冲 Element2 探针监测波形

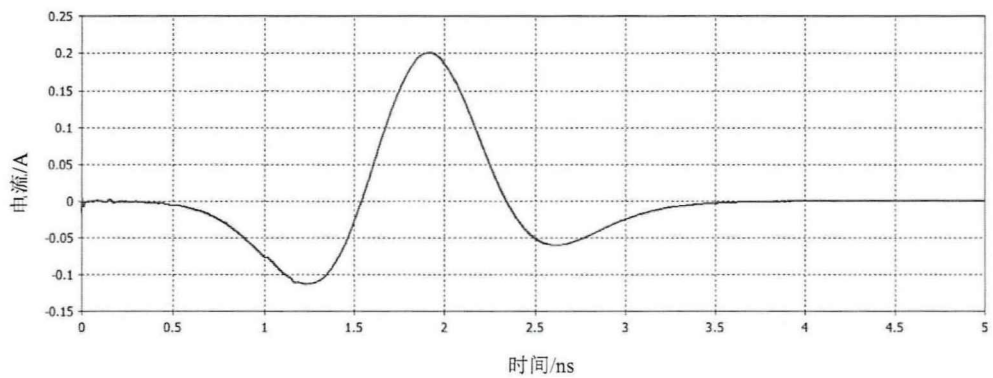


图 4-25 改进后电磁脉冲炸弹 Element2 探针监测波形

通过上述仿真图与前面仿真波形，可做如下对比。

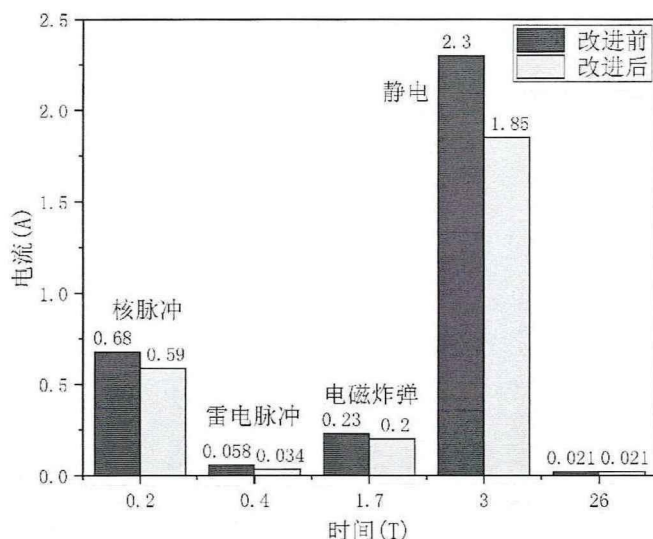


图 4-26 改进后峰值对比曲线

通过上述波形可以看出,虽然得到了改善,但效果还是不明显。因此,在高功率脉冲复杂的环境下,典型的方法仍具有一定局限性。结合仿真结果与元器件参数表,我们能够精确计算出电路板上各元器件所能承受的最大场强敏感阈值。这些阈值数据不仅有助于我们评估电路板在特定电磁环境下的性能表现,还为电路板的优化设计提供了有力的依据。

此外,这些规律对相关研究与电子设备的防护工作具有重要的参考价值。通过掌握不同电磁场强度和脉冲对 PCB 板的影响规律,我们可以更有针对性地制定防护措施,提升电子设备的抗电磁干扰能力,保障其在复杂电磁环境中的稳定运行。

综上所述,我们的研究不仅深化了对高功率脉冲环境下 PCB 板耦合现象的理解,还为电子设备的防护和优化设计提供了重要的理论支撑和实践指导。

4.6 电磁兼容改进措施

综合上述研究内容,我们可以得出以下结论:电磁能量以电磁波的形式在空间中传播,当电子设备处于此空间内时,外界的电磁能量通过电磁辐射的方式耦合到这些设备中,从而引发辐射耦合干扰。这种干扰是导致集成电路电磁兼容问题的主要原因之一。因此,在设计和使用电子设备或系统时,必须充分考虑电磁能量的传播和耦合干扰问题,以确保其正常运行和性能稳定。

对于单块电路板而言,复位信号、时钟信号以及中断信号均表现出高度的敏感性。在电磁干扰的影响下,复位信号可能会遭遇紊乱,进而使单片机的复位机制失效,造成系统不稳定。同时,干扰信号也可能导致时钟信号发生偏差,进而引发单片机时序的错乱,对电子设备的正常运行构成威胁,严重情况下甚至可能直接损害电路板,从而对整体工程的顺利进行构成严重阻碍。因此,在电路板设计和应用中,必须充分考虑电磁干扰的影响,并采取相应的防护措施,以确保电路板的稳定运行和电子设备的正常工作。

通过以上研究,可以看出,要有效地降低外界 EMI 对 PCB 的干扰,提高 PCB 电路板的抗干扰性能可以从下面几个方法来改善:

(1) 针对电路板元件,提升其抗电磁干扰能力是至关重要的。通过采购品质更为卓越的电子零部件,我们能够有效保障电路板设备的稳定性,进而维持其工作状况的平稳与精确。为了从根本上增强电路板的抗干扰能力,我们必须对电路板上的敏感芯片进行精心防护。这样不仅能够提升设备的整体性能,还能延长其使用寿命,确保其长期稳定运行。

(2) 在电路板的设计中,布线要尽可能的减少在电路板敏感周围布线,在布线时尽可能的将连接线做得很短很厚,尽可能的不走长直线,并在测量装置中加入地线回路,并缩小测量装置中的闭合环面积,从而提高线路的稳定性。

(3) 在电路设计过程中消除本征噪声和跳跃噪声的最佳途径是去耦合、滤波。这是因为通过解耦和与滤波,在信号线上没有任何信号传输,从而减小了从电源到地(或地到电源)间的耦合。不仅可以减小外界干扰,还可以减小其本身所引起的噪音,以改善 PCB 板的抗干扰性能。

(4) 根据干扰源的实际情况,通过改变电子装置与干扰源之间的方位、距离、增加屏蔽措施等,使其不受电磁干扰,从而使设备正常运行。

第5章 总结与展望

5.1 本文工作总结

PCB 是电子装备/系统中最基本也是最关键的组成部分,其复杂度和集成度越来越高,如何有效地抑制 PCB 的 EMI 是目前亟待解决的问题。本文以 IC 的电磁兼容性为研究对象,采用理论解析法和模拟分析法相结合的方法,建立一套完整、准确的电路模型,并给出相应的仿真流程。本论文主要完成了如下工作:

(1) 在深入研读大量相关文献和参考书籍的基础上,通过集成电路高功率脉冲干扰源电磁兼容性的研究,对于提升电子设备性能具有重要意义,本文进一步强调了该领域研究的必要性和紧迫性。此外,本文还梳理了PCB板电路及电磁兼容(EMC)设计的发展趋势,并综述了国内外在电磁脉冲与电子设备耦合研究方面的最新进展,旨在为相关领域的研究提供有益参考。

(2) 本文详细阐述了无人机电路板电磁兼容(EMC)问题的成因及其相应的解决措施。这些问题主要源于电路板内部的干扰因素,包括电路信号的完整性、电源电路的稳定性、电磁干扰(EMI)以及外部环境的噪声等。无人机以STM32F108T8U6芯片为核心,借助Cadence软件完成了PCB版图的精准绘制。在此基础上,本文从理论层面深入探讨了PCB设计中可能出现的电磁兼容问题,并提出了针对性的消除方法,为无人机电路板的优化设计与稳定运行提供了重要参考。

(3) 高功率脉冲对四翼无人机 PCB的耦合作用机理研究,基于前文描述的传输线理论,分析空间辐射对 PCB电路板的干涉效应,并在此基础上,对高功率脉冲扰动下的无人机PCB电路板的耦合电流计进行求解。在此基础上,对高功率脉冲电源的时域和频域特性进行了研究,并对其进行了建模。

(4) 开展高功率脉冲作用下 PCB 板建模模拟的实验研究,通过实验测量无人机电路板的电磁场耦合,研究高电功率脉冲强度对无人机板的影响规律,分析在高功率脉冲干扰环境下无人机电路板的探测波形变化。在此基础上,通过探测的波形电路数据进行分析,给出了一种能够预测灵敏装置所能承受的最大场强的方法。使用 Cadence、ANSYS、CST 等软件进行模拟,分析造成电磁兼容问题的影响规律,为 PCB 板的抗干扰性能提供理论依据。

5.2 研究工作展望

本文从无人机电路板的 EMC 分析入手,详细讨论了其对系统级电磁干扰(Electro Magnetic Interference,简称 EMI)的影响,并在此基础上提出了一些有针对性的改进措施。然而,文章中也指出了一些问题,如在集成电路的 EMC 分析中考虑电磁干扰对系统性能的影响时,存在着一些不足之处,如不能准确地反映出实际情况等。因此,还需要进一步研究以改善 IC 的 EMC 分析,如下。

(1) 以设计的无人机板为仿真对象,在进行电磁干扰仿真中,由于没有实际的实验环境,并没有做出实物的实验性对比。

(2) 以及提高 PCB 板的抗干扰能力后,在做出脉冲照射,提高其在自然状态下的抗干扰能力,以及在添加屏蔽箱或设置旁路屏蔽线路的辐射照射情况。

参考文献

- [1] 李科, 李正雄, 孙振宁, 等. 探究提升电路板电磁兼容性的方法[C]//中国指挥与控制学会. 2019 第七届中国指挥控制大会论文集. 北方信息控制研究院集团有限公司信息总体部 2019, 1:287-290.
- [2] Wu P, Xu Z, Meng C, et al. The experiment study of effects on ADC chip against radiation and electromagnetic environment[C]//2019 12th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo). IEEE, 2019: 207-209.
- [3] 杨聪聪. 电磁兼容技术在PCB抗干扰设计中的应用[J]. 集成电路应用, 2024, 41(02):250-251.
- [4] 艾·西加, 亚历山大·博耶, 吴建飞, 等. 集成电路技术发展对电磁兼容的影响[J]. 安全与电磁兼容, 2020(6):9-17.
- [5] 梁乐波, 李荣跃, 杨天福, 等. 电磁兼容危害分析及整改措施[J]. 科技创新与应用, 2024, 14(05):141-144.
- [6] Pukkalla S K, Subbarao B. Study on Modeling & Simulation Analysis of Electromagnetic Pulse (EMP) Coupling to Cables[C]//2018 15th International Conference on ElectroMagnetic Interference & Compatibility (INCEMIC). IEEE, 2018: 1-4.
- [7] 刘伟, 卜春光, 刘套, 等. 旋翼机动力系统电磁辐射抑制方法研究[C]//中国航天电子技术研究院科学技术委员会. 中国航天电子技术研究院科学技术委员会 2020 年学术年会论文集. 航天时代飞鸿技术有限公司; 2020:8.
- [8] 柳锐锋, 张广军, 梁婷. 某型无人机系统级电磁兼容试验方法研究[J]. 舰船电子工程, 2015, 35(09):165-167+175.
- [9] 赵明桥, 林俊, 刘仲义, 等. 植保无人机电磁兼容性能(辐射发射)测试研究与分析[J]. 南方农机, 2023, 54(22):20-23+34.
- [10] 党世轩, 王岩, 胡聪, 等. 110 kV输电线路巡检无人机电磁兼容分析[J]. 电力科学与技术学报, 2023, 38(01):1673-9140.

- [11] 宣源, 田晓凌, 程德胜, 等. 战场电磁环境对无人机系统的干扰分析[J]. 装备环境工程, 2008, (01):99-102.
- [12] 刘鑫鑫, 于亚南, 邓军, 等. 无人化农业发展综述[C]. 国防科技大学. 2021 年无人系统高峰论坛(USS 2021)论文集. 2021:151-154.
- [13] 文富忠, 苟晓波, 程号. 基于无人机的电子战电磁兼容设计[J]. 电子信息对抗技术, 2017, 32(2):32-37.
- [14] 王粤, 何莹, 董奇峰. 民用微型无人机电磁兼容特性分析[J]. 数字通信世界, 2019(10):13-15.
- [15] 焦环宇. 四旋翼无人机的抗干扰与多机协同控制研究[D]. 长春: 长春理工大学, 2022.
- [16] 黄大庆, 李勃. 新型系统级无人机电磁兼容测试法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2009, 37(03):66-68.
- [17] 冯健, 罗日成, 王凤, 等. 110kV输电线路巡检无人机电磁环境效应分析[J]. 电力学报, 2021, 36(06):498-504.
- [18] 顾海洲, 马双武. PCB电磁兼容技术: 设计实践[M]. 清华大学出版社, 2004.
- [19] 王洪博. 集成电路的电磁兼容-低发射、低敏感度技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2010:69-75.
- [20] 孟德. 集成电路电磁敏感度(EMS)评测系统设计及其应用研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2014.
- [21] 郑军奇, EMC电磁兼容设计与测试案例分析[M]. 北京: 电子工业出版社, 2018.
- [22] 晏张平. 集成电路的电磁兼容性与设计[J]. 通信电源技术. 2020, 37(03):105-106.
- [23] Wu Y, Ma Q, Xu P. Progress of electromagnetic compatibility design for unmanned aerial vehicles[C]//MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2020, 316: 04008.
- [24] 雷钊, 刘海涛. 电力系统自动化设备的电磁兼容技术[J]. 电子世界, 2021(16):208-209.
- [25] 艾·西加, 亚历山大·博耶, 吴建飞, 郑亦菲. 提高集成电路电磁兼容性的研究方法[J]. 安全与电磁兼容, 2021(01):9-15.

- [26] 王俊起. 基于智能穿戴设备的电磁兼容技术设计研究[J]. 电子制作, 2021(24):26-29.
- [27] Ichikawa K, Lohmann A W, Takeda M. Phase retrieval based on the irradiance transport equation and the Fourier transform method: experiments[J]. Applied optics, 1998, 27(16): 3433-3436.
- [28] Pu B, Lee J J, Kwak S K. "Electromagnetic susceptibility analysis of ICs using DPI method method with consideration of PDN[J]," 2012 Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility, Singapore, 2012, 77-80.
- [29] 李莹. 集成电路互连线电磁敏感性的建模研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2013.
- [30] 阎照文, 信号完整性导论[M]. 北京: 科学出版社, 2018.
- [31] 郑军奇. 电磁兼容设计与测试案例分析. 第2版[M]. 电子工业出版社, 2010.
- [32] 林辰正, 高成, 黄姣英. 浅析集成电路辐射抗扰度测试方法[J]. 电子测量技术, 2021, 44(14):51-58.
- [33] 王智. 浅析集成电路的电磁兼容性与设计[J]. 通讯世界, 2019, 26(06):159-160.
- [34] 卫宁. 基于复杂系统的电磁兼容设计方法可行性分析[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2019, 17(04):653-656.
- [35] 陈梅双, 朱赛, 蔡利花, 付君. 集成电路电磁兼容测试PCB设计[J]. 安全与电磁兼容, 2021(05):83-87.
- [36] Bafleur M, Caignet F, Nolhier N. ESD Protection Methodologies: from component to system[M]. Elsevier, 2017.
- [37] Zhang W, Yin W J, Qiu X B, et al. Electromagnetic Compatibility Analysis and Optimization Design of Switching Power Supply Printed Circuit Board[J]. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2021, 16(4): 552-558.
- [38] 吴建飞, 郑亦菲, 李彬鸿, 等. 车规级芯片电磁兼容研究进展[J]. 安全与电磁兼容, 2022(02):16-23.

- [39] Guo L, Xiao L, Chen J, et al. Electromagnetic pulse coupling effect analysis for outboard engine system of vehicle[C]//2020 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications (IMWS-AMP). IEEE, 2020: 1-3.
- [40] Kim H, Kim K, Song K, et al. Proposal of electromagnetic pulse (EMP) coupling estimation method to power system including load condition and surge protection device (SPD)[C]//2020 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI). IEEE, 2020: 454-459.
- [41] 马敏. 电磁兼容中辐射发射测试技术的研究[J]. 电子设计工程, 2017, 025(010):125-127+131.
- [42] 何宏, 电磁兼容与印制电路板[M]. 国防工业出版社. 北京: 2011.
- [43] Mao C, Cui Z, Sun B, et al. Electromagnetic susceptibility investigation of microcontroller by pulsed current injection[C]//2012 6th Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics (CEEM). IEEE, 2012: 135-138.
- [44] Amador E, Krauthäuser H G, Besnier P. A binomial model for radiated immunity measurements[J]. IEEE transactions on electromagnetic compatibility, 2012, 55(4): 683-691.
- [45] 魏光辉, 刘心愿, 孙永卫, 等. 混响室与均匀场中引信电磁辐射抗扰度测试相关性研究[J]. 高电压技术, 2015, 41(1): 287-293.
- [46] Lu X, Wei G, Pan X, et al. Susceptibility Testing of RF Front End Using Differential-Mode Injection Method[C]//2019 12th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo). IEEE, 2019: 263-265.
- [47] 申振宁. 板级与封装级电路系统电磁完整性研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2014.
- [48] Labussière-Dorgan C, Bendhia S, Sicard E, et al. Modeling the electromagnetic emission of a microcontroller using a single model[J]. IEEE transactions on Electromagnetic compatibility, 2008, 50(1): 22-34.
- [49] 李玉山. 信号完整性与电源完整性分析[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.

- [50] 贾琛. 高速数字电路中无源器件建模和电源完整性分析[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2006.
- [51] Liu Q F, Zheng S Q, Zuo Y, et al. Electromagnetic Environment Effects and Protection of Complex Electronic Information Systems[C]//2020 IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (NEMO). IEEE, 2020: 1-4.
- [52] 杨继深, 电磁兼容技术之产品研发与认证[M]. 北京: 电子工业出版社, 2008.
- [53] Qin D, Zhang P, Lai W. Mixed simulation to predict electromagnetic susceptibility for electronic devices[C]//2009 9th International Conference on Electronic Measurement & Instruments. IEEE, 2009: 2-685-2-688.
- [54] Park M, Park J, Choi J, et al. Measurement and analysis of statistical IC operation errors in a memory module due to system-level ESD noise[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2018, 61(1): 29-39.
- [55] Yuan W, Li E P. A systematic coupled approach for electromagnetic susceptibility analysis of a shielded device with multilayer circuitry[J]. IEEE transactions on electromagnetic compatibility, 2005, 47(4): 692-700.
- [56] GB/T 9254.1-2021 全国无线电干扰标准化技术委员会(SAC/TC 79). 信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第 1 部分: 发射要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.
- [57] 骆嘉迪. 系统级封装与PCB板级电磁兼容性研究[D]. 西安电子科技大学, 2019.
- [58] 于世龙. 高速PCB传输线信号完整性分析[D]. 哈尔滨工程大学, 2015.
- [59] 邹亮, 张乐, 樊超, 等. 基于集总模型的SMA阻抗优化研究[J]. 通信技术, 2023, 56(12):1453-1458.
- [60] 盛松林, 毕增军, 田明宏, 等. 一个新的IEC61000-4-2 标准ESD电流解析表达式[J]. 强激光与粒子束, 2003(05):464-466.
- [61] GB/T 17626.2-2018, 电磁兼容: 试验和测量技术,静电放电抗扰度试验[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.

- [62] GB/T 17626.5-2019, 电磁兼容: 试验和测量技术,浪涌(冲击)抗扰度试验[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
- [63] IEC 61000-4-5: 2014 Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-5: Testing and measurement techniques-Surge immunity test (IDT).
- [64] 韩阳阳, 苏五星, 李建东. 电磁脉冲炸弹的威胁及雷达防护研究[J]. 电子信息对抗技术, 2014, 29(06):69-74.
- [65] 谢彦召, 王赞基, 王群书, 等. 高空核爆电磁脉冲波形标准及特征分析[J]. 强激光与粒子束, 2003(08):781-787.
- [66] 薛廷, 张德斌, 林维涛. 核电磁脉冲线缆辐射敏感度仿真分析[C]. 2013 年全国微波毫米波会议.2013 年全国微波毫米波会议论文集. 南京电子技术研究所; 天线与微波技术国家重点实验室; 2013:4.
- [67] 李飞. 高空核爆炸的电磁脉冲对地面线缆的影响[D]. 南京: 南京邮电大学, 2016.
- [68] GB/T 18039.10-2018 电磁兼容: 环境, HEMP环境描述, 辐射骚扰[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
- [69] 郝佳. 通信系统发射通道的强电磁脉冲防护研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2022.